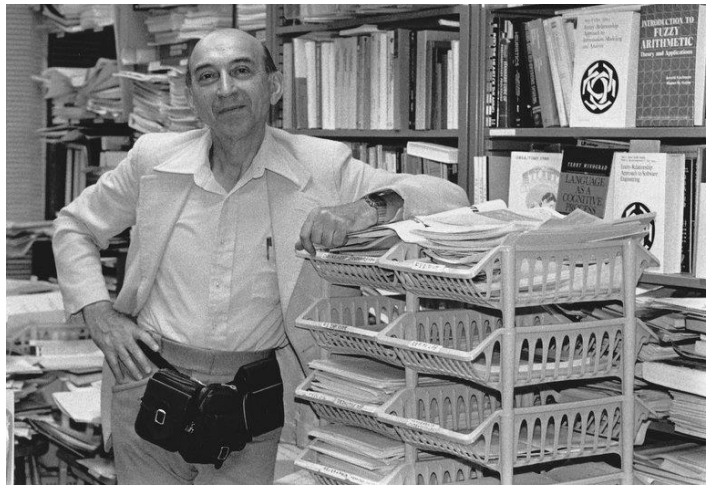
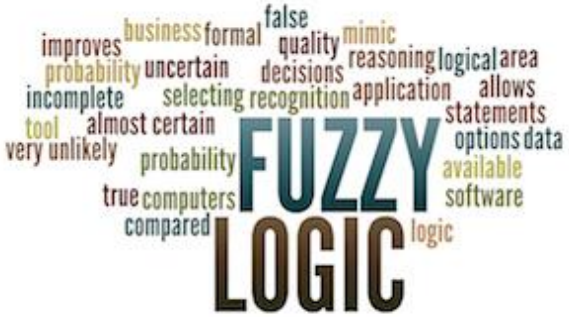
Подання та маніпулювання нечіткими знаннями

Нечітка логіка (англ. Fuzzy logic) - розділ математики, що є узагальненням класичної логіки і теорії множин, що базується на понятті нечіткої множини, вперше введеного Лютфі Заде в 1965 році як об'єкта з функцією приналежності елемента до множини, що приймає будь-які значення в інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або 1.



На основі цього поняття вводяться різні логічні операції над нечіткими множинами і формулюється поняття лінгвістичної змінної, у якості значеннь якої виступають нечіткі множини.



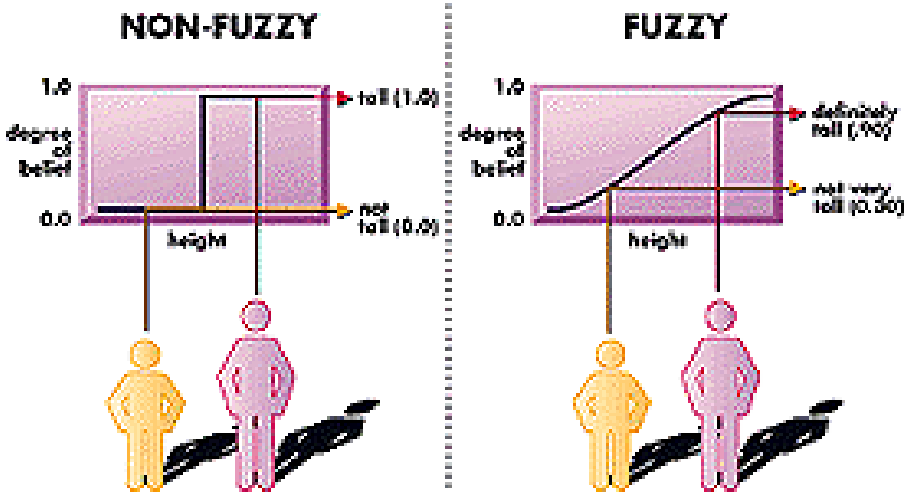
Предметом нечіткої логіки вважається дослідження міркувань в умовах нечіткості, розмитості, схожих з міркуваннями в звичайному сенсі, і їх застосування в обчислювальних системах

Подання та маніпулювання нечіткими знаннями

Нехай U - універсальна множина, u - елемент U, а R - певна властивість. Звичайна (чітка) множина $A \subset U$, елементи якого задовольняють властивості R, визначається як множина впорядкованих пар $A=\{\mu A(u)/\ u\}$

де

$\mu A(u)$ – функція приналежності, що приймає значення 1, коли u задовольняє властивості R, і 0 – в протилежному випадку.



Нечітка множина відрізняється тим, що для елементів $u \in U$ немає однозначної відповіді щодо властивості R. У зв'язку з цим, нечітка множина $B \in U$ визначається як множина впорядкованих пар, де $B=\{\mu B(u)/\ u\}$

$\mu B(u)$ - функція приналежності, що приймає значення в деякій впорядкованій множині M (наприклад, M = [0,1]).

Fuzzy logic

Функція приналежності вказує ступінь (або рівень) приналежності елемента *u* до множини *B*.

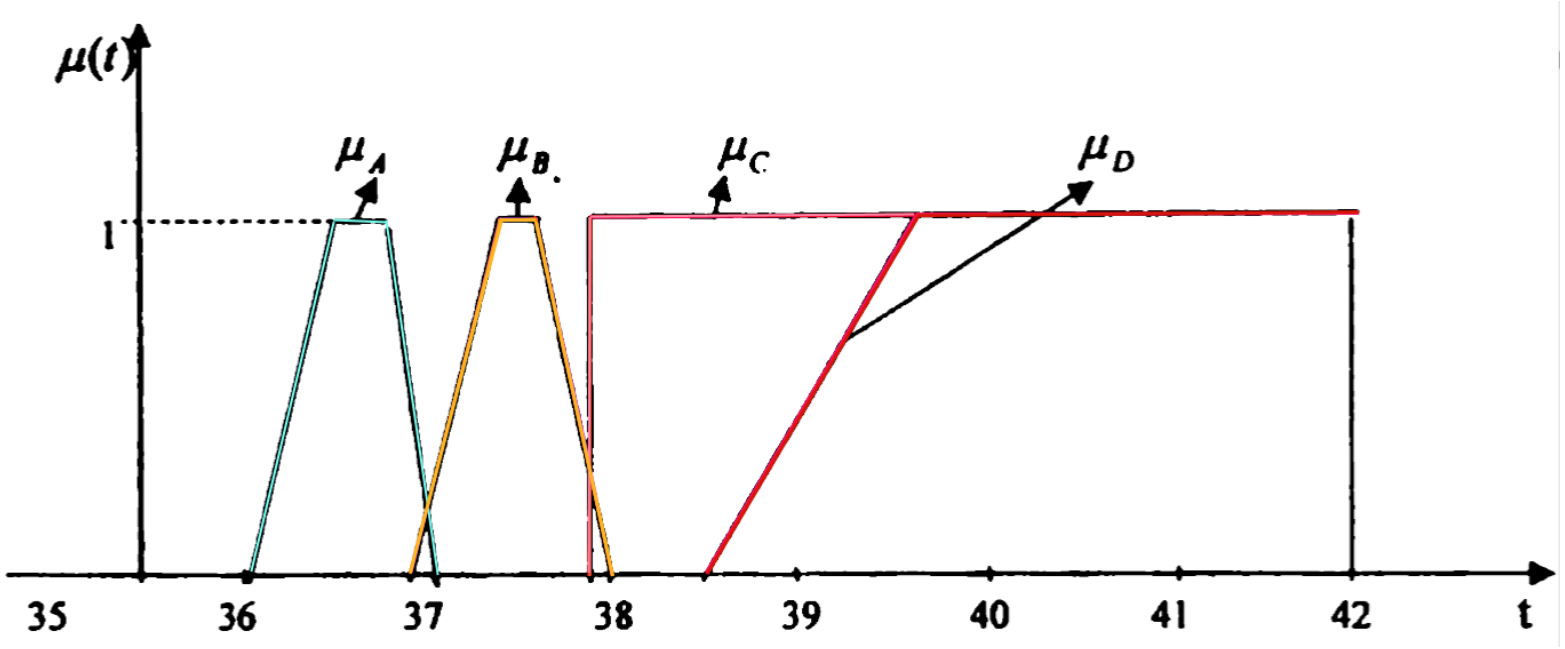
Для оперування нечіткими поняттями (наприклад: тепло, швидко, багато) використовують **нечіткі змінні**. Нечітка змінна характеризується трійкою $\langle p, X, P \rangle$, де:

- *p* – назва нечіткої змінної;
- *X* – множина, що задає область визначення нечіткої змінної *p*;
- *P* – нечітка множина на X, що описує обмеження на значення нечіткої змінної *p*, тобто $\mu P(x)$

Fuzzy logic

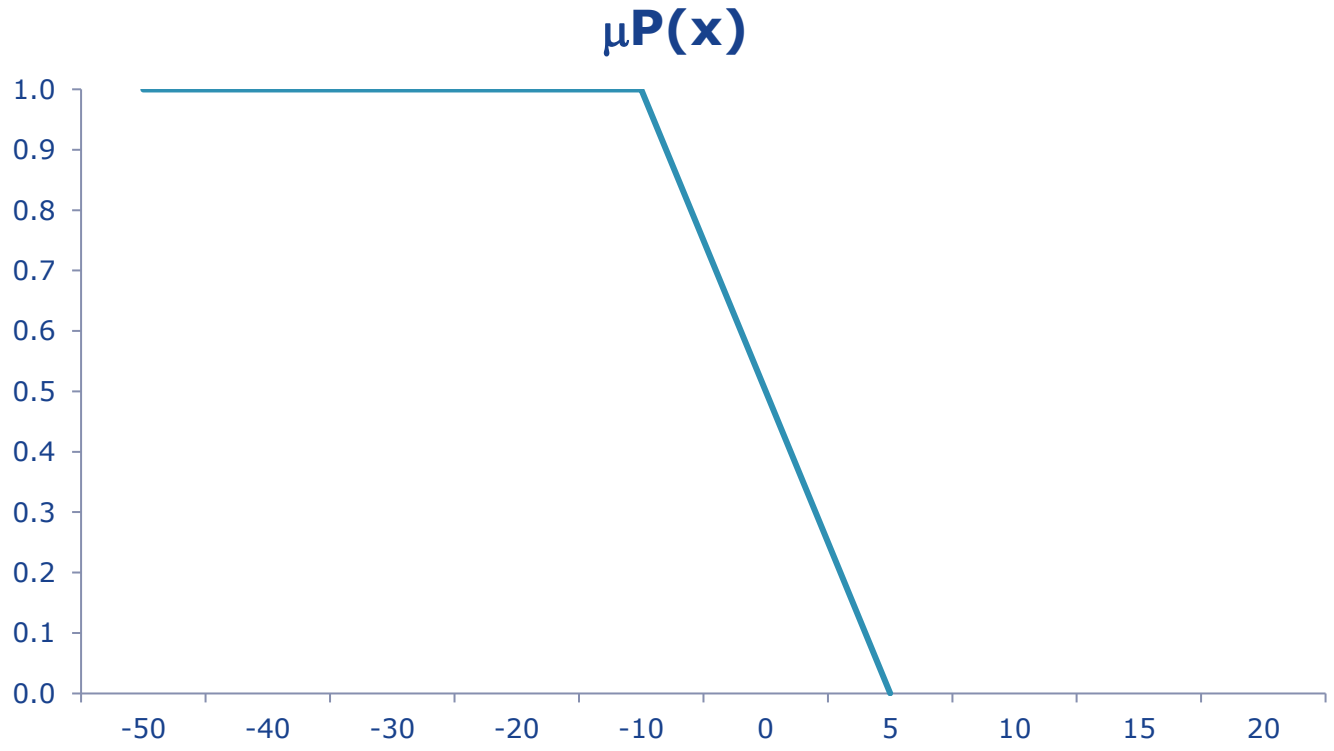
Наведемо приклади запису нечітких множин.

X=[33,42] - інтервал температури тіла людини.
A - нормальна температура,
B - підвищена температура,
C - висока температура,
D - дуже висока температура.
Функції приналежності множин A, B, C і D задані графіками



Fuzzy logic. Нечітка змінна

Наприклад, нечітка змінна для опису погоди може бути задана так:
⟨ «Холодно», [-50, 20], {(-50,1),(-10,1),(0,0.5),(5,0)}⟩



Fuzzy logic. Лінгвістична змінна

Для роботи з нечіткими характеристиками об'єкта прийняття рішень (ОПР) використовують **лінгвістичні змінні.**

Лінгвістична змінна задається набором $\langle l, T, X, G, M \rangle$

де:

- **l** - назва лінгвістичної змінної;
- T - термінальна множина, що задає множину значень, які є іменами нечітких змінних, областю визначення яких є X;
- G - синтаксична процедура, що дозволяє оперувати елементами термінальної множини, зокрема для генерації нових термів за допомогою застосування логічних операцій до наявних термів;
- M - семантична процедура, яка перетворює отримані процедурою G нові терми в нечіткі змінні.

Fuzzy logic. Лінгвістична змінна

L - погода

X = [-50, 50] - діапазон можливих температур, що є областю визначення для нечітких змінних, що описують погоду;

T = {холодно, прохолодно, тепло, жарко};

G - процедура утворення нових термів за допомогою зв'язок «і», «або», «не» і модифікаторів типу «дуже», «трохи» і ін. Наприклад, «тепло або жарко», «дуже холодно» і ін .;

M - процедура завдання на X = [-50, 50] нечітких підмножин p1 = «холодно», p2 = «прохолодно», p3 = «тепло», p4 = «жарко», а також нечітких множин для термів з G (T) із застосуванням операцій над нечіткими множинами.

Операції з нечіткими знаннями

Для операцій з нечіткими знаннями, вираженими за допомогою лінгвістичних змінних, існує багато різних способів. Ці способи є в основному евристиками.

Наприклад, операція "АБО" часто задається так

$$\mu(x) = max(\mu_1(x), \mu_2(x))$$

(Так звана логіка Заде) або так:

$$\mu(x) = \mu_1(x) + \mu_2(x) - \mu_1(x) * \mu_2(x)$$

(Імовірнісний підхід).

Посилення або ослаблення лінгвістичних понять досягається введенням спеціальних квантіфікаторов. Наприклад, якщо поняття «похилий вік» визначається як $\left\{\frac{60}{0.6} + \frac{70}{0.8} + \frac{80}{0.9} + \frac{90}{1}\right\}$

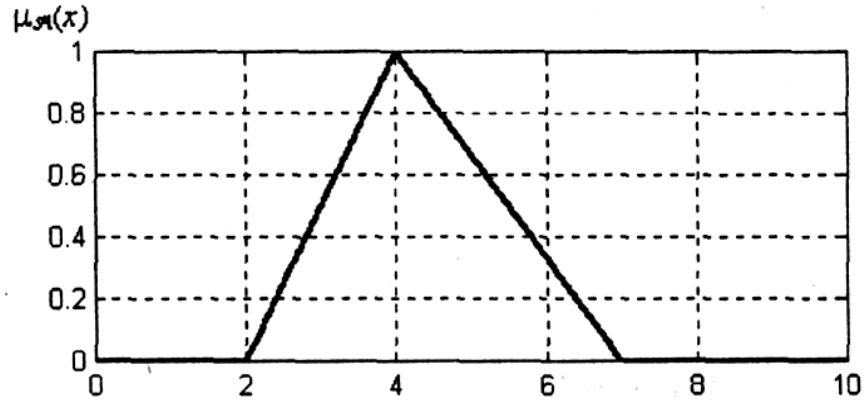
то поняття «дуже похилий вік» визначається як

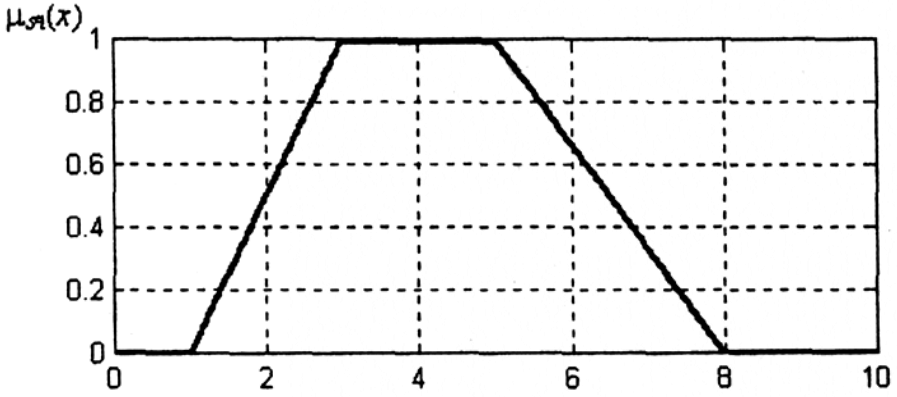
$$A^2 = \sum_i \frac{x_i}{\mu_i^2} = \left\{\frac{60}{0.36} + \frac{70}{0.64} + \frac{80}{0.81} + \frac{90}{1}\right\}$$

Типи функцій приналежності

Розглянемо деякі відомі типи функцій приналежності.

Кусково-лінійні функції приналежності. Функції, які, як випливає з їх назви, складаються з відрізків прямих ліній, утворюючи переривану або кусочно-безперервну функцію. Найбільш характерним прикладом таких функцій є "трикутна і" трапециевидная "функції приналежності.





Типи функцій приналежності

Існують також і інші функції, наприклад: П-подібні, S-подібні і функції приналежності, які отримали свою назву по виду кривих, які представляють їх графіки.

Формальне визначення нечіткої множини не накладає ніяких обмежень на вибір конкретної функції приналежності для його подання. Однак на практиці зручно використовувати ті з них, які допускають аналітичне представлення у вигляді деякої простої математичної функції.

Методи побудови функцій приналежності нечітких множин

Прямий метод, коли експерт або просто задає для будь-якого $x \in X$ значення $\mu B(x)$, чи визначає функцію приналежності.
Як правило, прямі методи завдання функції приналежності використовуються для вимірних понять, таких як швидкість, час, відстань, тиск, температура і т.д., тобто коли виділяються полярні значення, що відповідають значенням функції приналежності «0» або «1».

Непрямі методи визначення значень функції приналежності використовуються у випадках, коли немає елементарних вимірних властивостей для визначення нечіткої множини. Як правило, це методи попарних порівнянь. Якби значення функцій належності були відомі, наприклад, $\mu B(x_i) = \omega_i, \quad i = (\overline{1, n})$, тоді попарні порівняння можна уявити матрицею відносин $B = \{b_{ij}\}$,

де $b_{ij} = \dfrac{b_i}{b_j}$

Нечітке виведення на прикладі механізму Мамдані (Mamdani)

Нечіткі правила виведення утворюють базу правил. У нечіткої керуючої системі на відміну від традиційної працюють всі правила одночасно, але ступінь їх впливу на вихід може бути різною. Принцип обчислення суперпозиції багатьох впливів на остаточний результат лежить в основі нечітких керуючих систем.

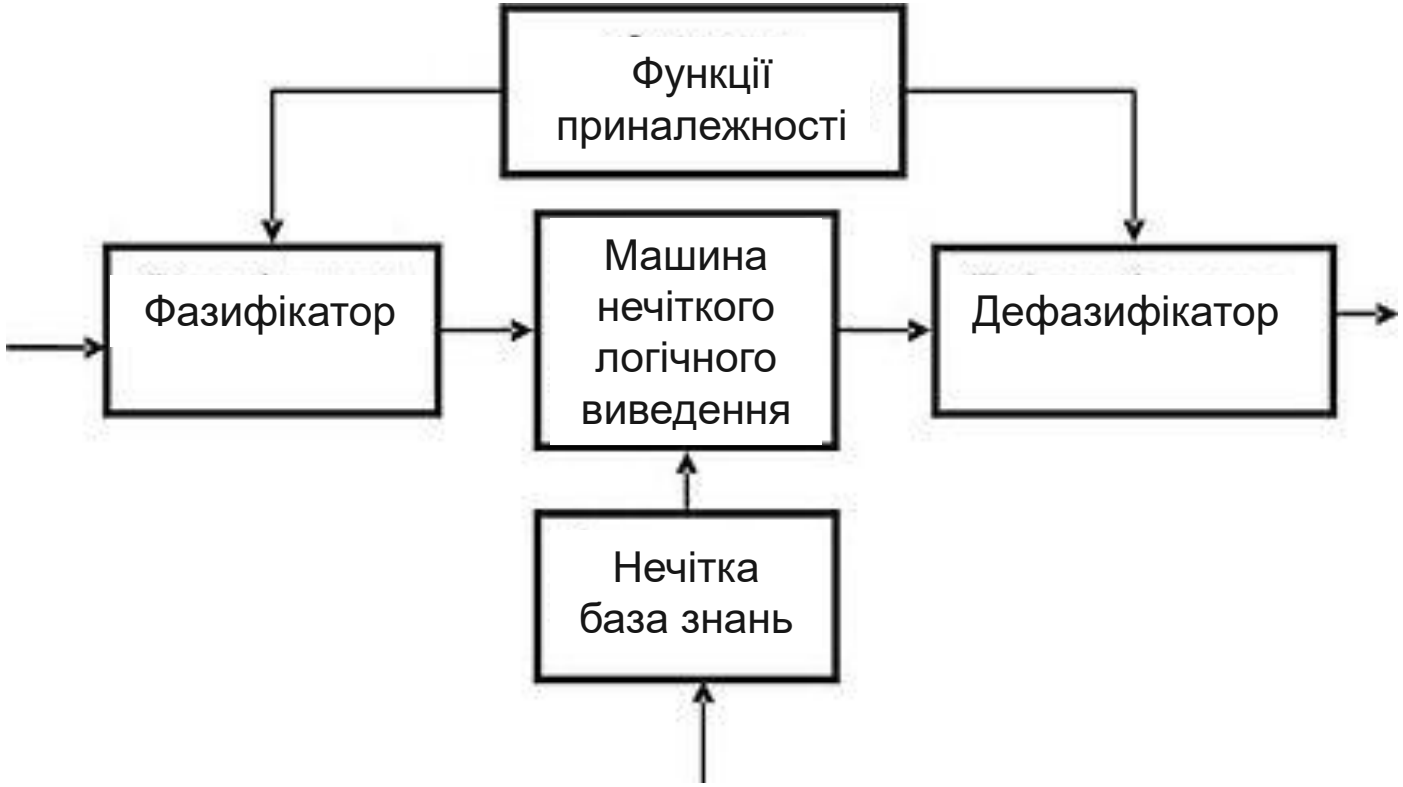
Виходи всіх правил обчислюються нечіткої керуючою системою окремо, проте в правій частині декількох з них може бути вказана та сама нечітка змінна. При визначенні узагальненого результату необхідно враховувати всі правила, для цього система виробляє суперпозицію нечітких множин. Ця операція називається нечітким об'єднанням правил виведення. Наприклад, права частина правил

якщо ціна мала, то попит великий

якщо ціна велика, то попит малий

містить одну і ту ж змінну - попит. Дві нечітких підмножини, одержувані при виконанні цих правил, повинні бути об'єднані керуючою системою.

Нечітке виведення



Приклад фазифікації

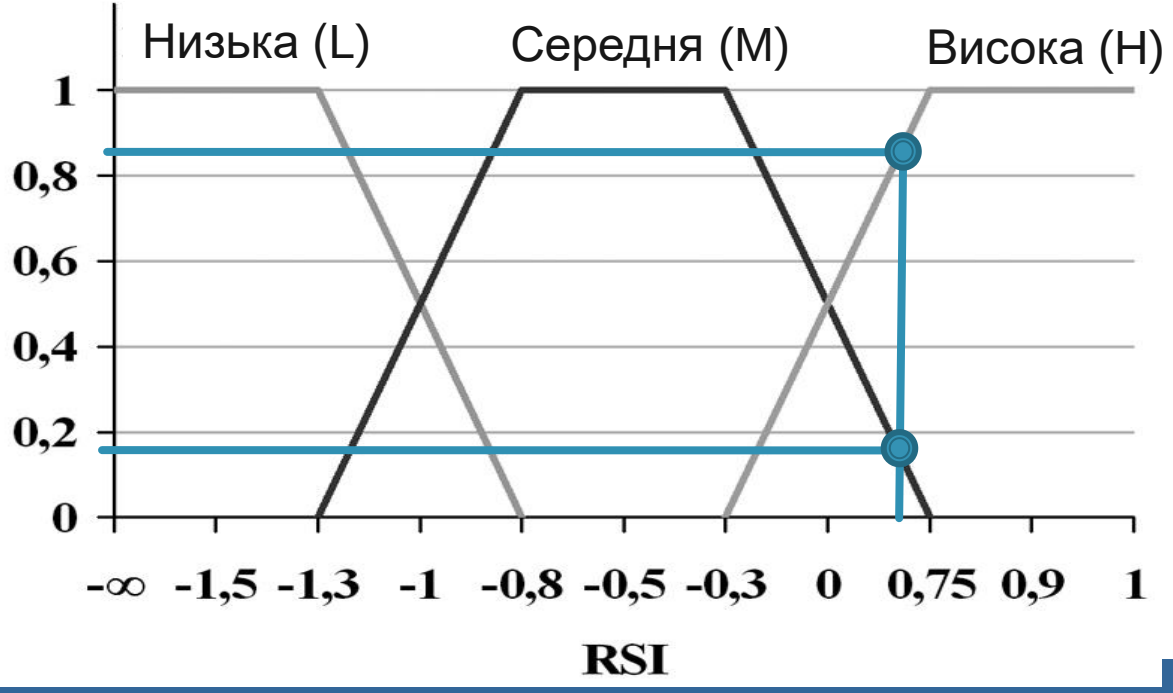
Розглянемо фазифікацію фактора ризику на прикладі f1 - Стабільність вимог. Критерієм є Requirements Stability Index (RSI), який приймає значення в діапазоні (-∞, 1].

$$RSI = \frac{R_T - CR_C}{R_T}$$

R_T – загальна кількість вимог;

CR_C – сукупна кількість змін.

Функція приналежності для відповідної лінгвістичної змінної має такий вигляд



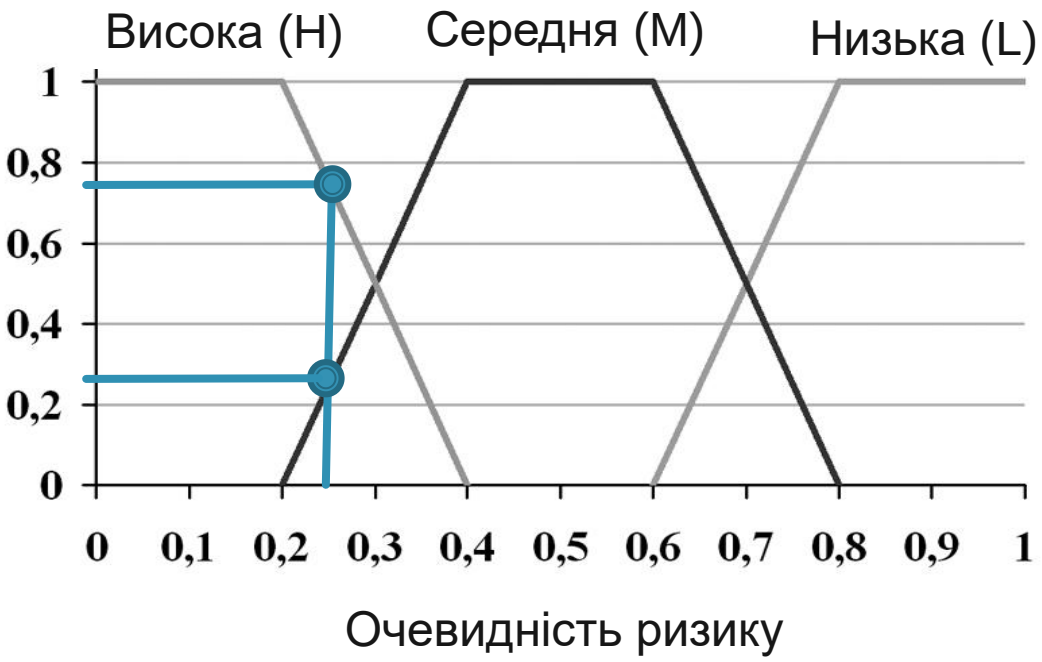
Нехай RSI = 0,6.

$\mu H(0{,}6) = 0{,}85$

$\mu M(0{,}6) = 0{,}15$

Приклад фазифікації

Розглянемо фазифікацію фактора ризику на прикладі f2 - Здійсненність графіка розробки. Критерієм є очевидність ризику, який приймає значення в діапазоні [0, 1].



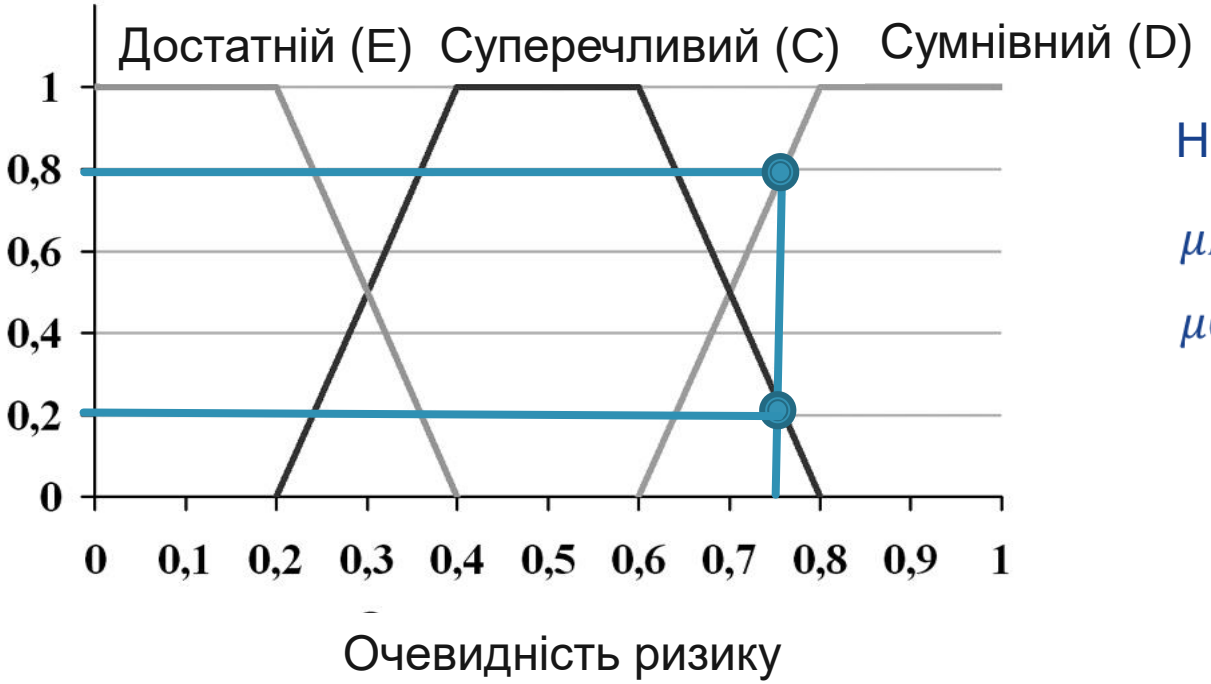
Нехай OP = 0,25.

$\mu H(0{,}25) = 0{,}75$

$\mu M(0{,}25) = 0{,}25$

Приклад фазифікації

Для фактора ризику на прикладі f3 - Обсяг бюджету. Критерієм є очевидність ризику, який приймає значення в діапазоні [0, 1].



Нехай OP = 0,75.

$\mu D(0{,}75) = 0{,}8$

$\mu C(0{,}75) = 0{,}2$

Виведення рішень

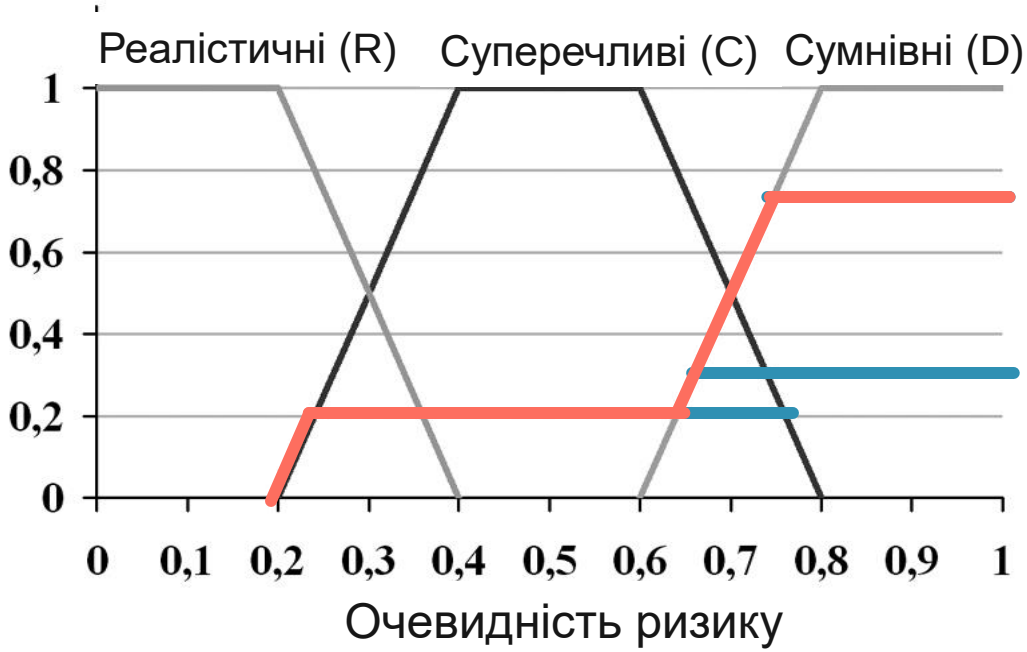
Правила, які використовуються для ідентифікації фактора ризику «Нереалістичні терміни і бюджет» в межах класифікації ризиків, запропонованої Barry Boem

Підмножини вихідних значень :

- Реалістичні R,
- Суперечливі C,
- Сумнівні D.

НАМ

f2 \ f3	E	C	D
H	R	C	D
M	R	C	D
L	C	D	D



IF x1 = H and x2= C THEN u = C
min(0,75;0,2) = 0,2C

IF x1 = H and x2 = D THEN u = D
min(0,75;0,8)=0,75D

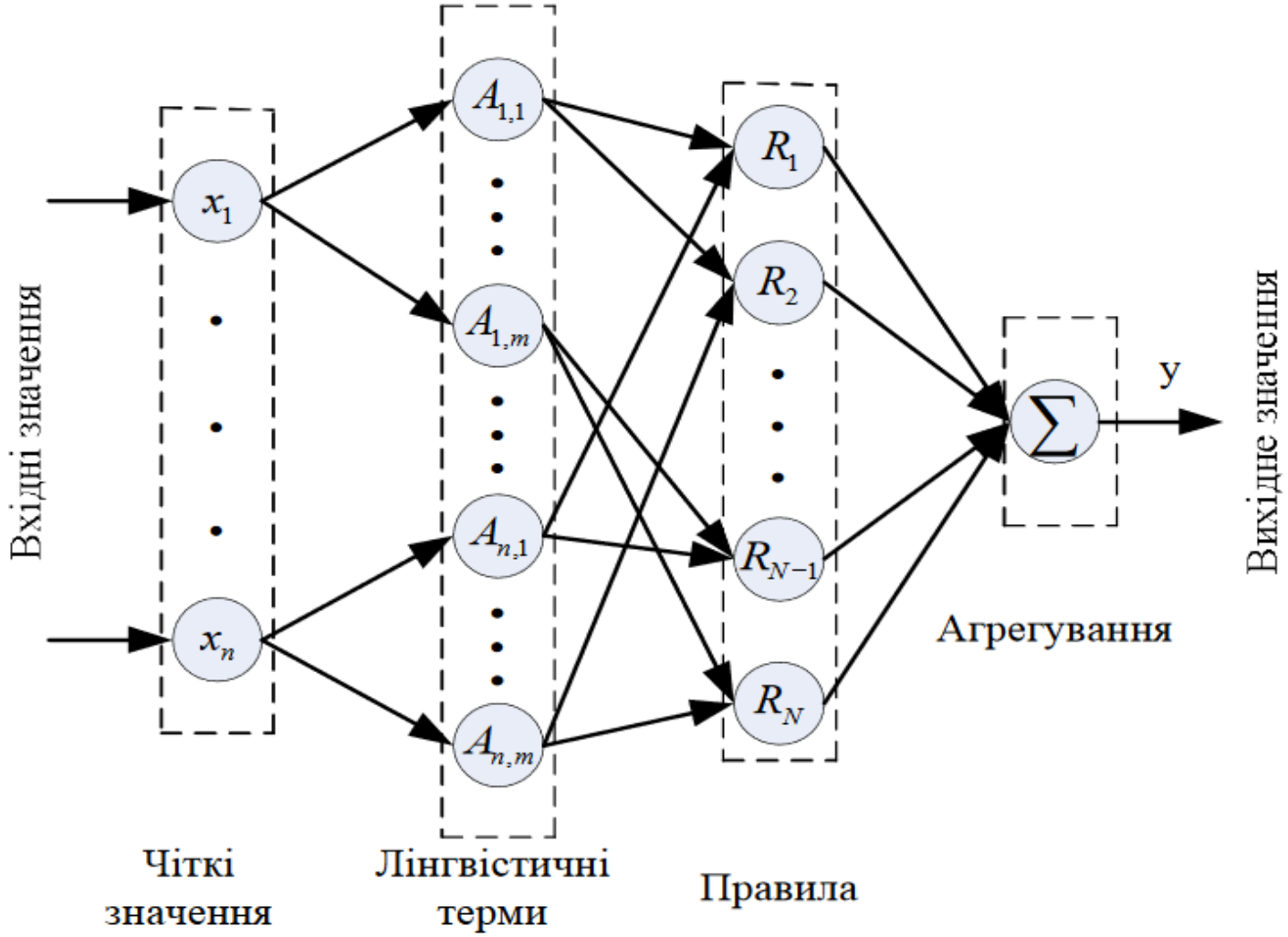
IFx1 = M and x2 = C THEN u = C
min(0,25; 0,2)=0,2C

IF x1 = M and x2 = D THEN u = D

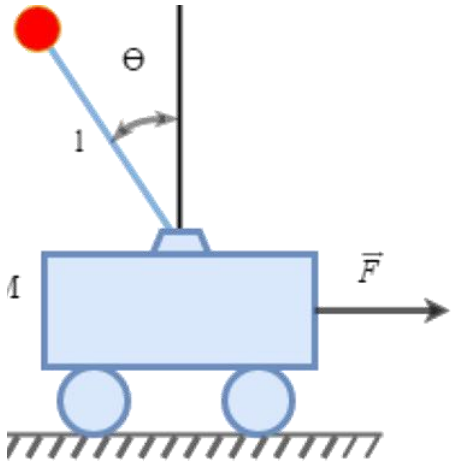
min(0,25; 0,8)=0,25 D

Очевидність ризику = 0,75

Структура системи нечіткого логічного виведення



Задача стабілізації маятника



Перевернутий маятник - це стержень, зафіксований щодо візка з можливістю коливань в продольно-вертикальній площині.

Завдання системи стабілізації маятника полягає в утриманні перевернутого маятника в вертикальному положенні за рахунок зміщення візка.

В якості вхідних значень контролера використовуються дві вимірювані величини: перша - **кут відхилення** маятника від вертикалі, а друга - **швидкість dQ / dt**, з якою рухається маятник.

Обидві ці величини додатні в правому квадранті і від'ємні в лівому. Обидва ці значення подаються на вхід нечіткого контролера на кожній ітерації роботи системи. Виходом котроллера є величина і напрямок переміщення основи системи. Команди по переміщенню із зазначенням його напрямку забезпечують збереження рівноваги маятника.

Задача стабілізації маятника

Дані, що описують стан маятника (θ і dQ / dt), інтерпретуються як нечіткі міри, які використовуються в множині нечітких правил.

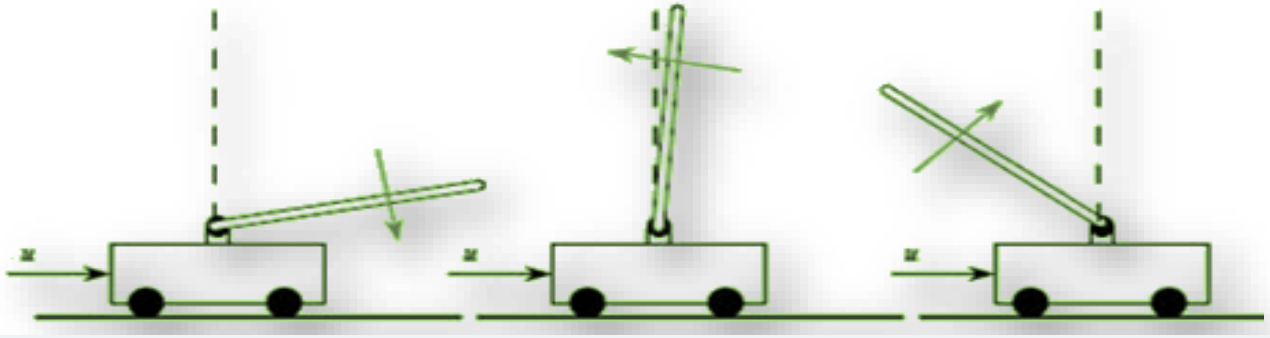
Цей крок може бути дуже ефективно реалізований за рахунок використання нечіткої асоціативної матриці (НАМ). В НАМ відношення вхід-вихід кодуються безпосередньо.

Правила не об'єднуються, як при традиційному рішенні задач на основі правил. Всі застосовні правила активізуються, а потім їх результати об'єднуються.

Вхідні і вихідні значення контролера є "чіткими" значеннями. Вони представляють точні показання деякого монітора на входах і точні команди управління на виході.

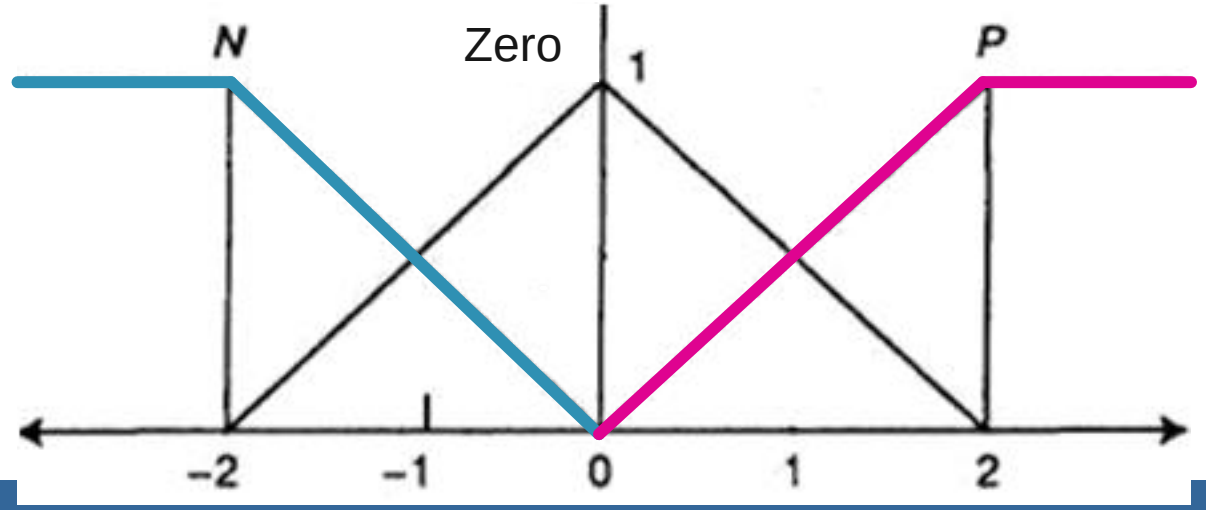
Задача стабилизации маятника

x1



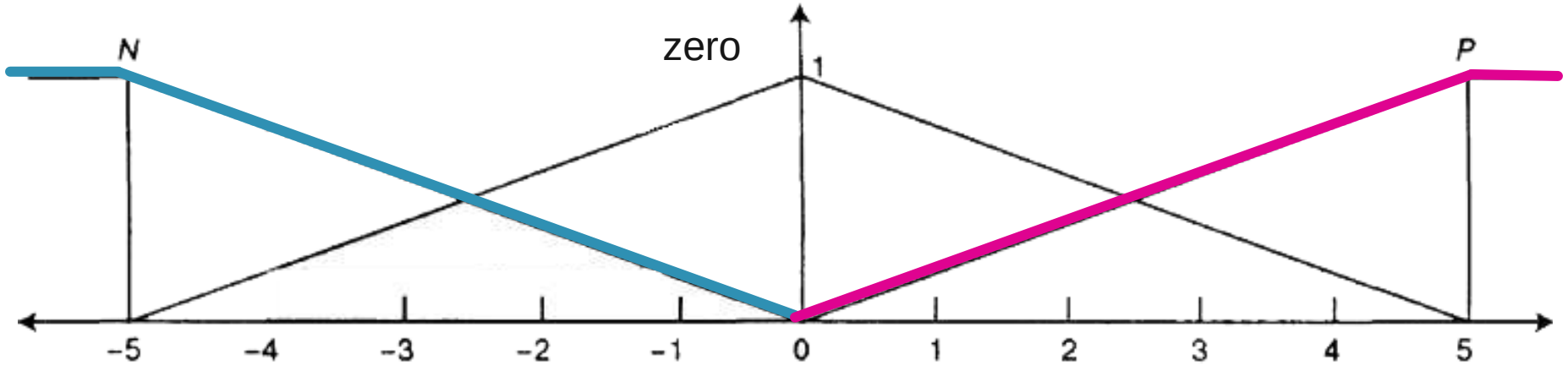
Діапазон вхідних значень θ (від -2 до 2 радіан) поділяється на три області:

- область від'ємних чисел N
- околиця нуля zero
- область додатних чисел.



Задача стабілізації маятника: опис вхідних параметрів і НАМ (x2)

Три області, на які розбивається діапазон зміни
(Від -5 до +5 градусів в секунду) другого вхідного значення dQ / dt: N, P і zero.



Нечітка асоціативна матриця (НАМ)

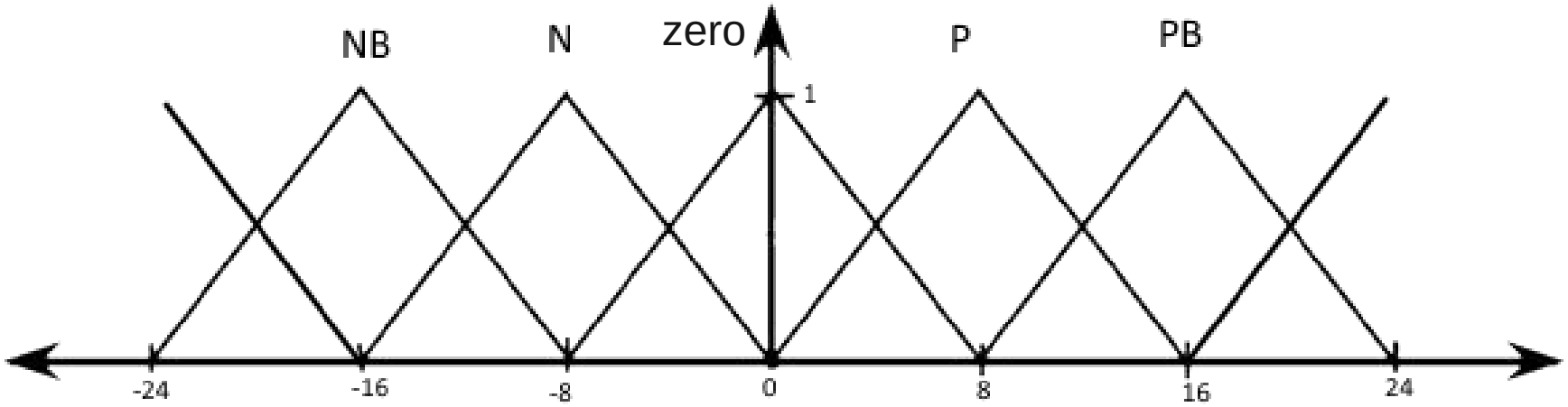
x_1 \ x_2	P	zero	N
P	PB	P	zero
zero	P	zero	N
N	zero	N	NB

Задача стабілізації маятника: опис вихідних параметрів

Величина і напрям переміщення змінюються в діапазоні від -24 до +24.

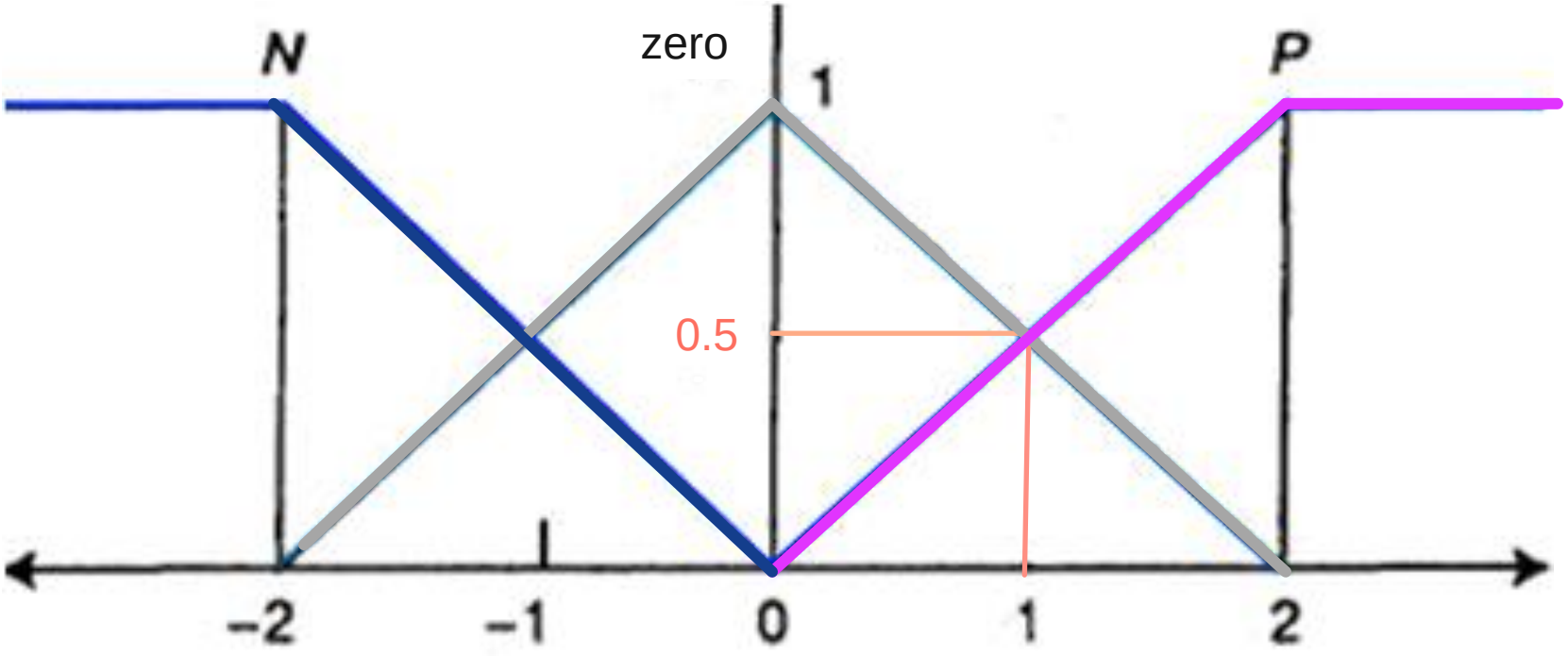
Підмножини вихідних значень (напрямок переміщення візка):

- ❖ велике від'ємне NB,
- ❖ від'ємне N,
- ❖ нульове zero,
- ❖ додатне P
- ❖ велике додатне PB.



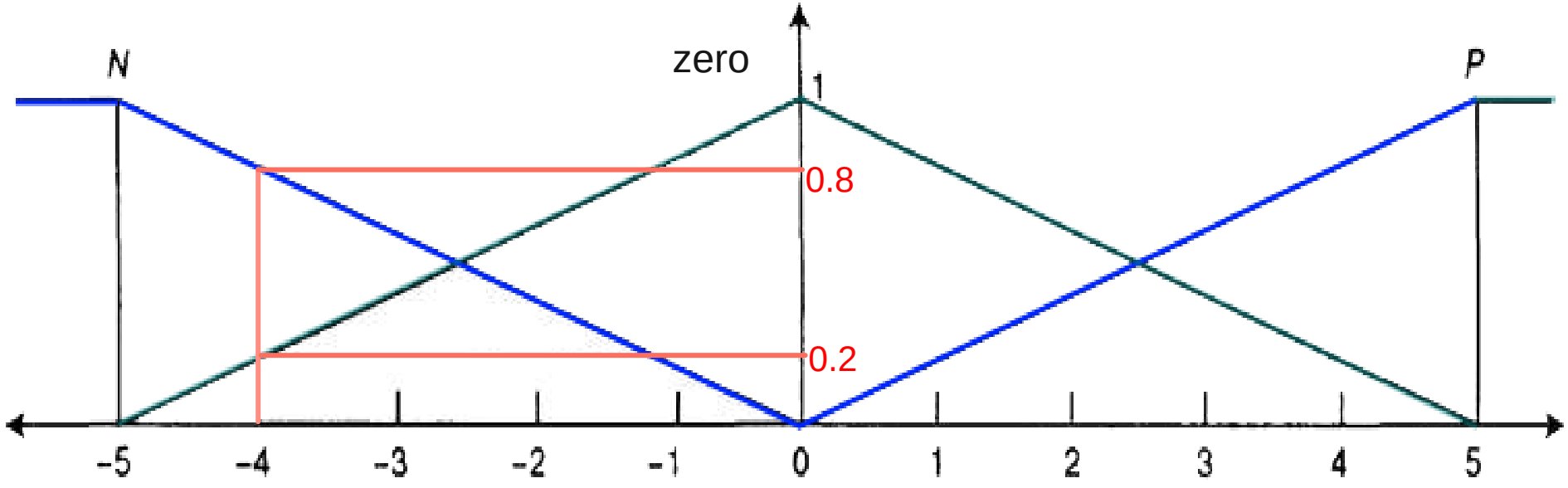
Задача стабілізації маятника: приклад виконання

Нехай значення вхідних параметрів θ = 1 (x1) і dQ / dt = -4 (x2)
Виконаємо фазифікацію цих значень.



Для θ міра приналежності області нуля (zero) і області додатних чисел (P) становить 0.5, тобто μzero (x1) = 0.5 і μP (x1) = 0.5.

Задача стабілізації маятника: приклад виконання



Для dQ / dt міра приналежності області від'ємних чисел (N) становить 0.8, а області нуля (zero) відповідно 0.2,
тобто **μN(x2)=0.8** і **μZero(**x2**)=0.2** .

Задача стабілізації маятника: приклад виконання

НАМ

x_1 \ x_2	P	zero	N
P	PB	P	zero
zero	P	zero	N
N	zero	N	NB

IF x1 = P and x2= zero THEN u = P
min(0,5;0,2) = 0,2P

IF x1 = P and x2 = N THEN u = zero
min(0,5;0,8)=0,5zero

IFx1 = zero and x2 = zero THEN u = zero
min(0,5; 0,2)=0,2zero

IF x1 = zero and x2 = N THEN u = N

min(0,5; 0,8)=0,5 N

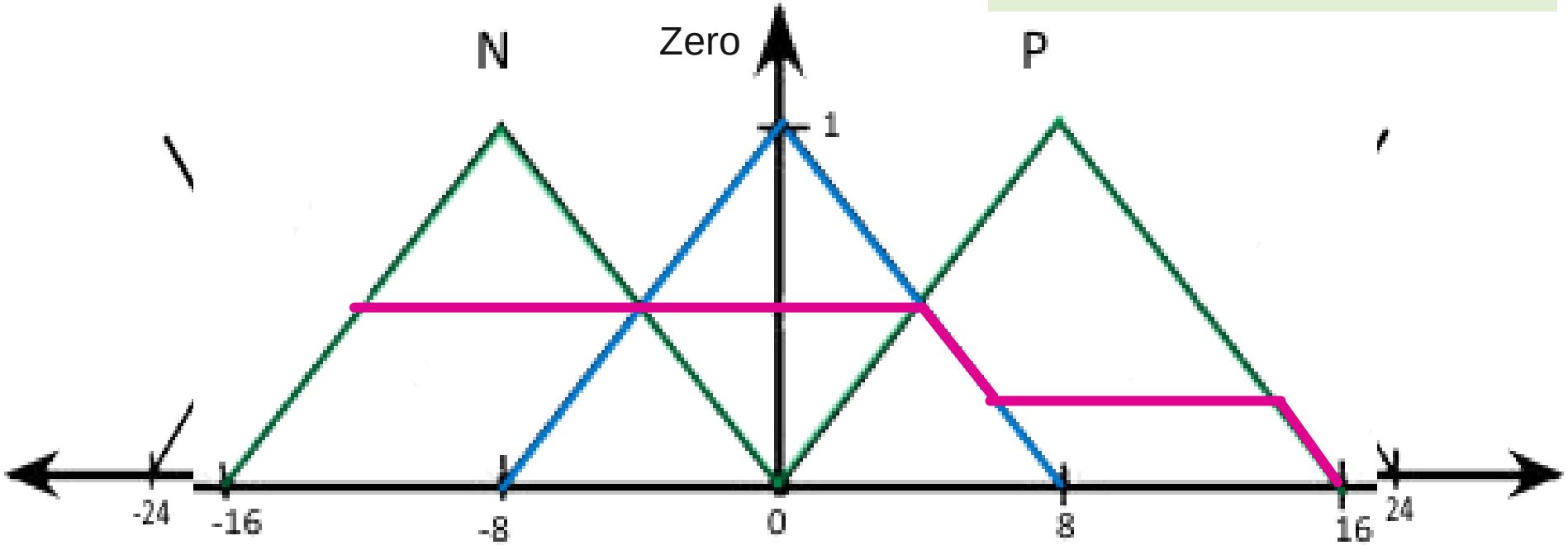
Якщо міри приналежності двох передумов пов'язані кон'юнкцією, в якості міри правила береться *мінімум* цих мір.

Якщо міри двох передумов пов'язані диз'юнкцією, в якості міри правила береться *максимум* з цих мір.

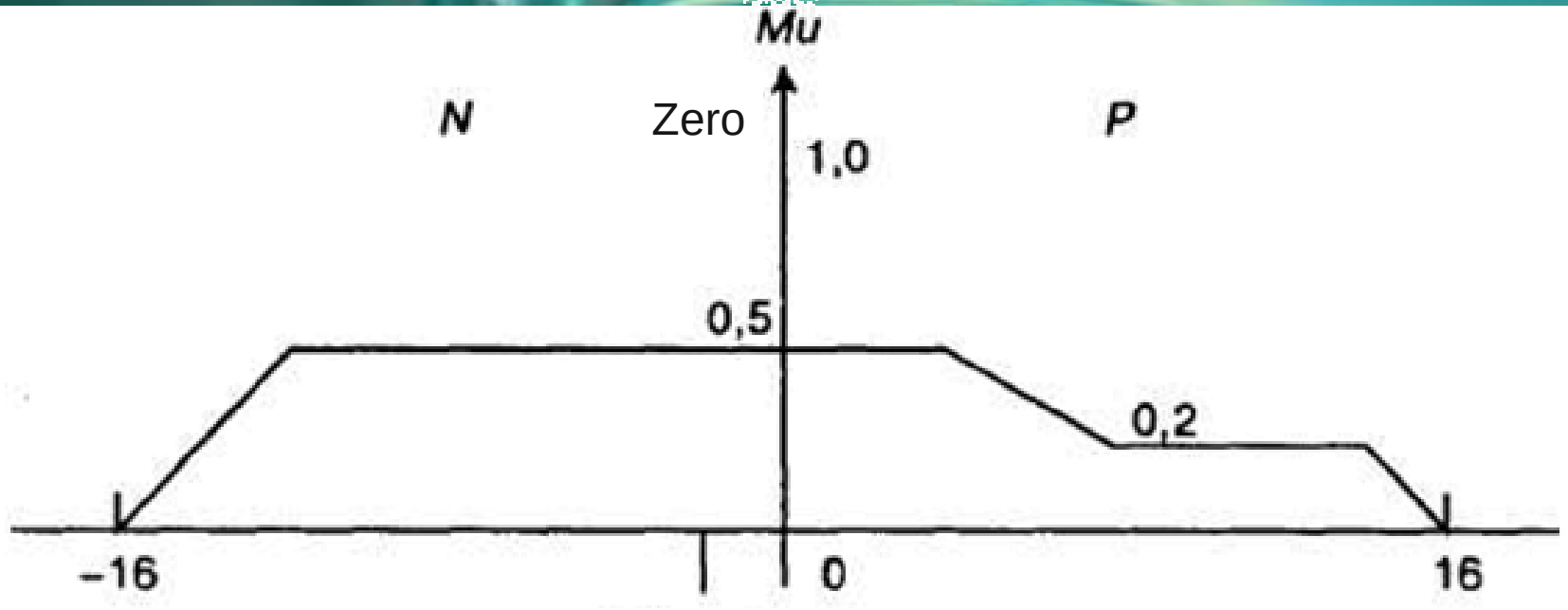
Задача стабілізації маятника: приклад виконання

Потім отримані результати об'єднуються (виконується дефазифікація). Виберемо один з найбільш відомих - **метод центру тяжіння**. При використанні цього методу остаточним вихідним значенням контролера, застосовуваним до маятника, є значення центру тяжіння об'єднання областей вихідних значень.

0.2P, 0.5zero, 0.2zero 0.5N



Задача стабілізації маятника: приклад виконання



Метод центру тяжіння (Centre of Gravity) полягає в розрахунку

$$y = \frac{\int_{u_{min}}^{u_{max}} u\mu(u)du}{\int_{u_{min}}^{u_{max}} \mu(u)du}$$

або в дискретному варіанті $y = \frac{\sum_{i=1}^{n} u_i \mu(u_i)}{\sum_{i=1}^{n} \mu(u_i)}$

y=-2

Задача стабілізації маятника

Кінцевий етап обробки бази правил виведення - перехід від нечітких значень до конкретних скалярних.

Процес перетворення нечіткої множини в єдине значення називається «скаляризацією» або «**дефазифікацією**» (defuzzification).

При переході від нечіткого виведення до чіткого виходу можуть використовуватися різні способи.

Приклад
Система контролю вентилятора

Гіпотетична система контролює швидкість вентилятора відповідно до температури та вологості навколишнього середовища.

Система складається з двох входів, температури та вологості, та одного виходу, тобто швидкості вентилятора.

Крок 1: визначення змінних

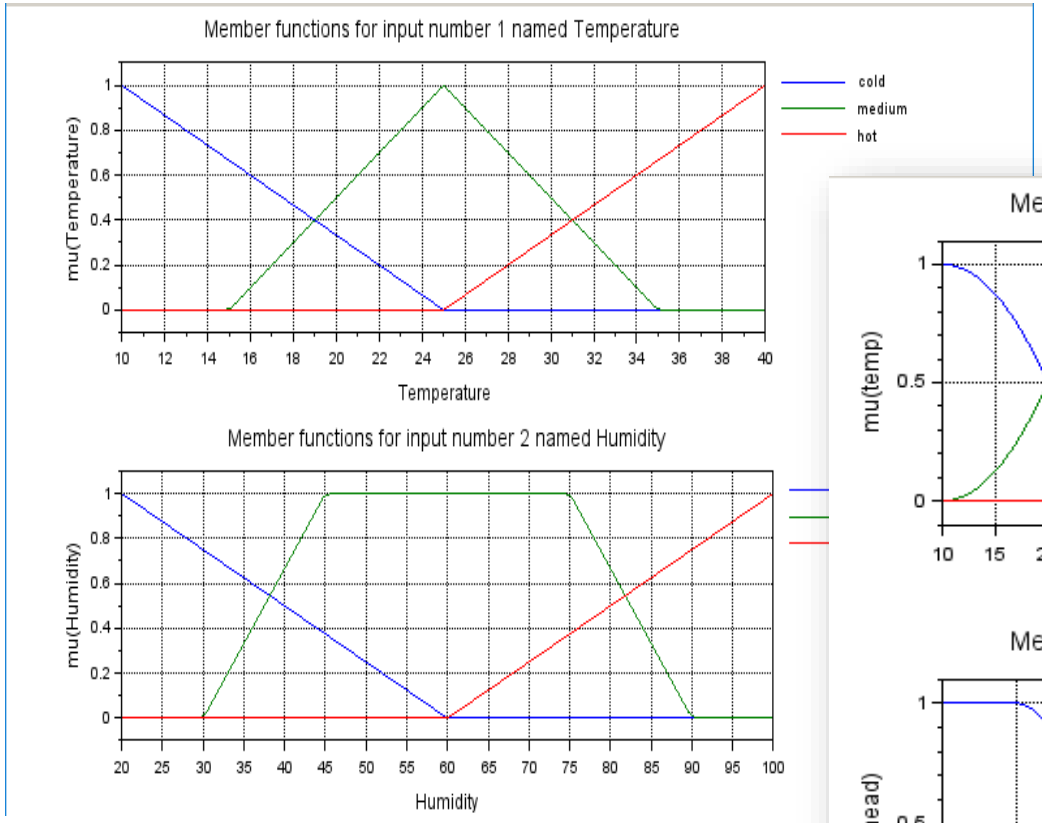
Першим кроком у проектуванні є визначення нечітких множин для опису вхідних та вихідних змінних. Для простоти кожна змінна буде характеризуватися трьома нечіткими множинами, а саме:

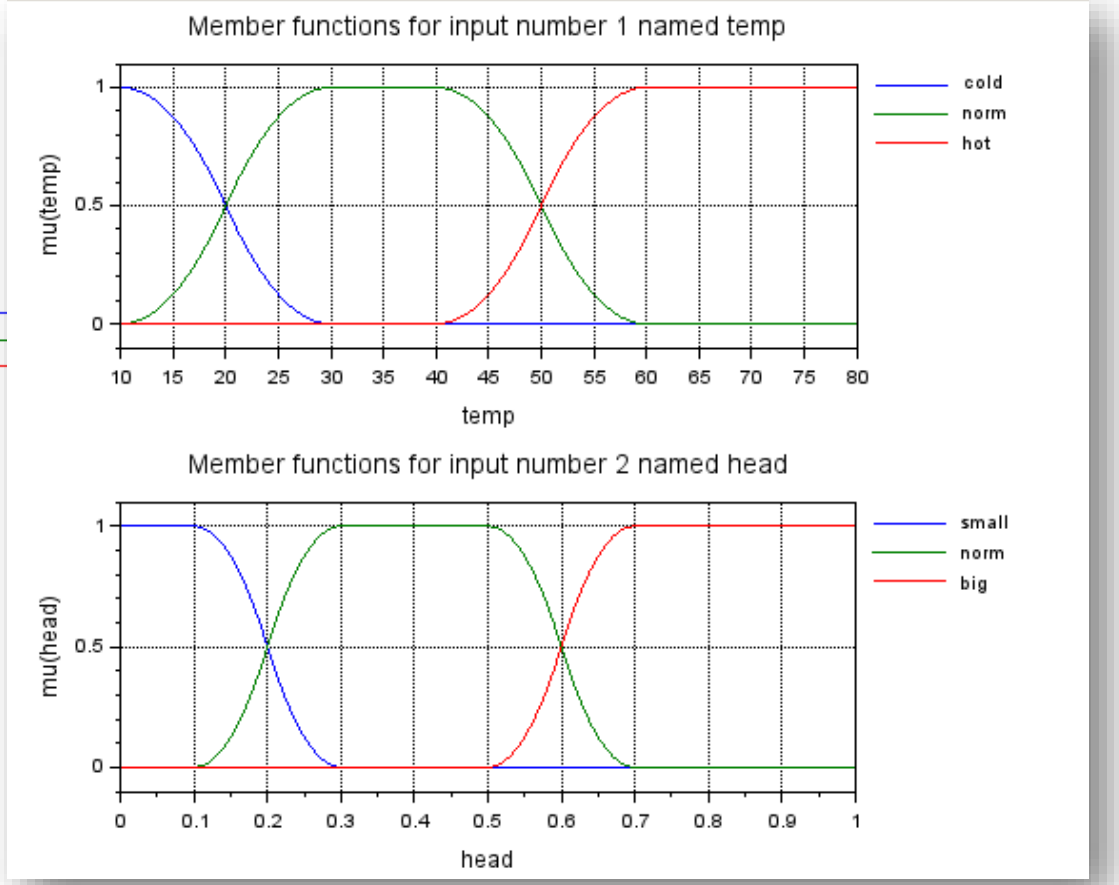
Temperature: Cold, Medium, Hot

Humidity: Dry, Normal, Wet

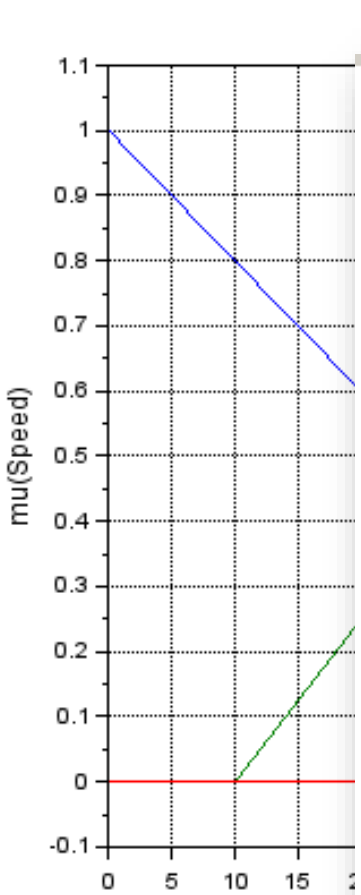
Fan Speed: Slow, Moderate, Fast

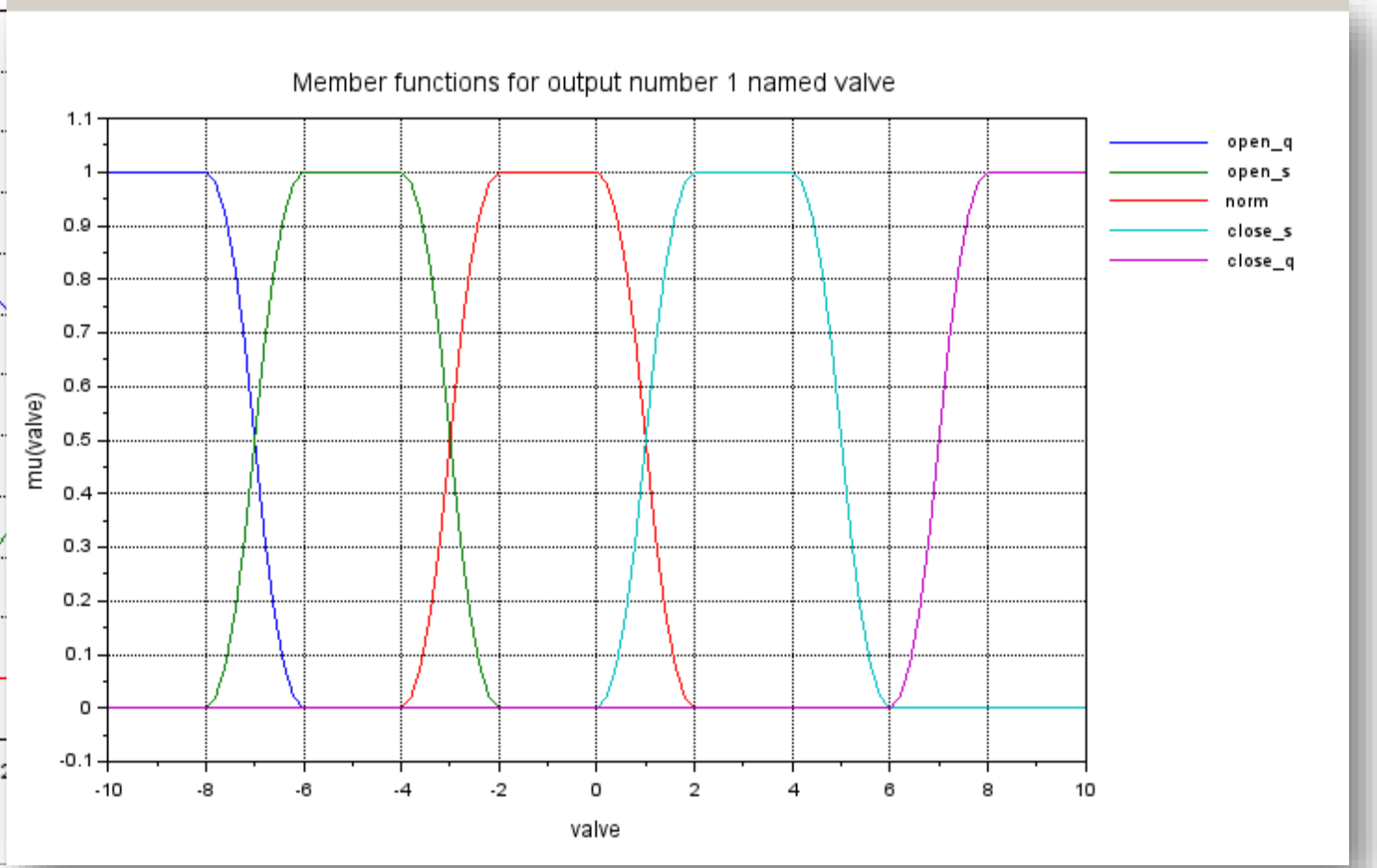
Завдання вхідних змінних





Завдання вихідної змінної





Нечітка асоціативна матриця (НАМ)

Humidity	Dry	Moderate	Fast	Fast
	Normal	Slow	Moderate	Fast
	Wet	Slow	Slow	Moderate
		Cold	Medium	Hot
		Temperature		

Опис правил

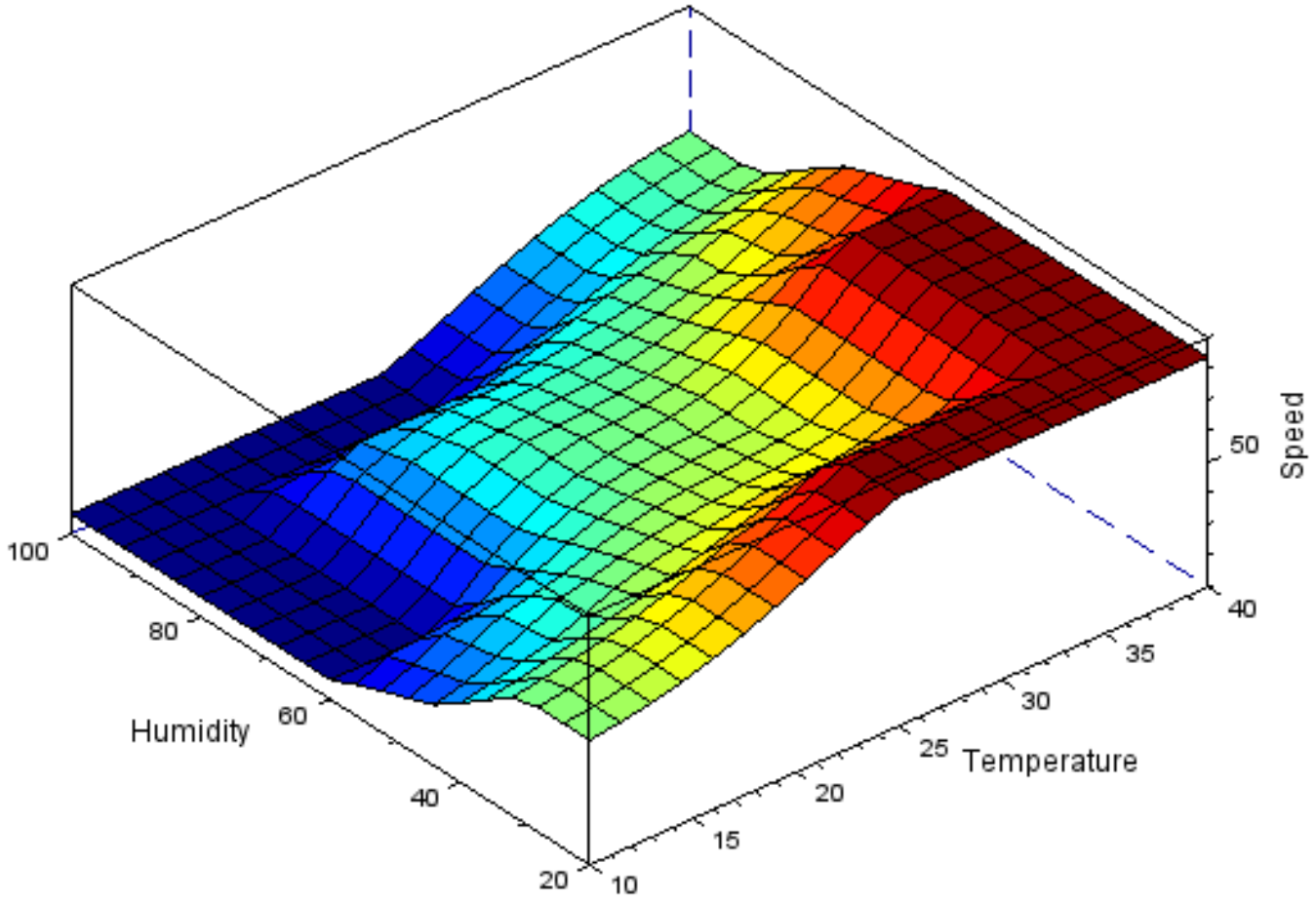
cIFLT

fls Editor

RULE EDITION

```
R1: IF {Temperature ISN'T hot} AND {Humidity IS wet} THEN {Speed IS slow} weigth=1.0
R2: IF {Temperature IS hot} AND {Humidity IS wet} THEN {Speed IS moderate} weigth=1.0
R3: IF {Temperature IS cold} AND {Humidity IS normal} THEN {Speed IS slow} weigth=1.0
R4: IF {Temperature IS medium} AND {Humidity IS normal} THEN {Speed IS moderate} weigth=1.0
R5: IF {Temperature IS hot} AND {Humidity IS normal} THEN {Speed IS fast} weigth=1.0
R6: IF {Temperature IS cold} AND {Humidity IS dry} THEN {Speed IS moderate} weigth=1.0
R7: IF {Temperature ISN'T cold} AND {Humidity IS dry} THEN {Speed IS fast} weigth=1.0
```

Отримана поверхня



Приклад роботи системи

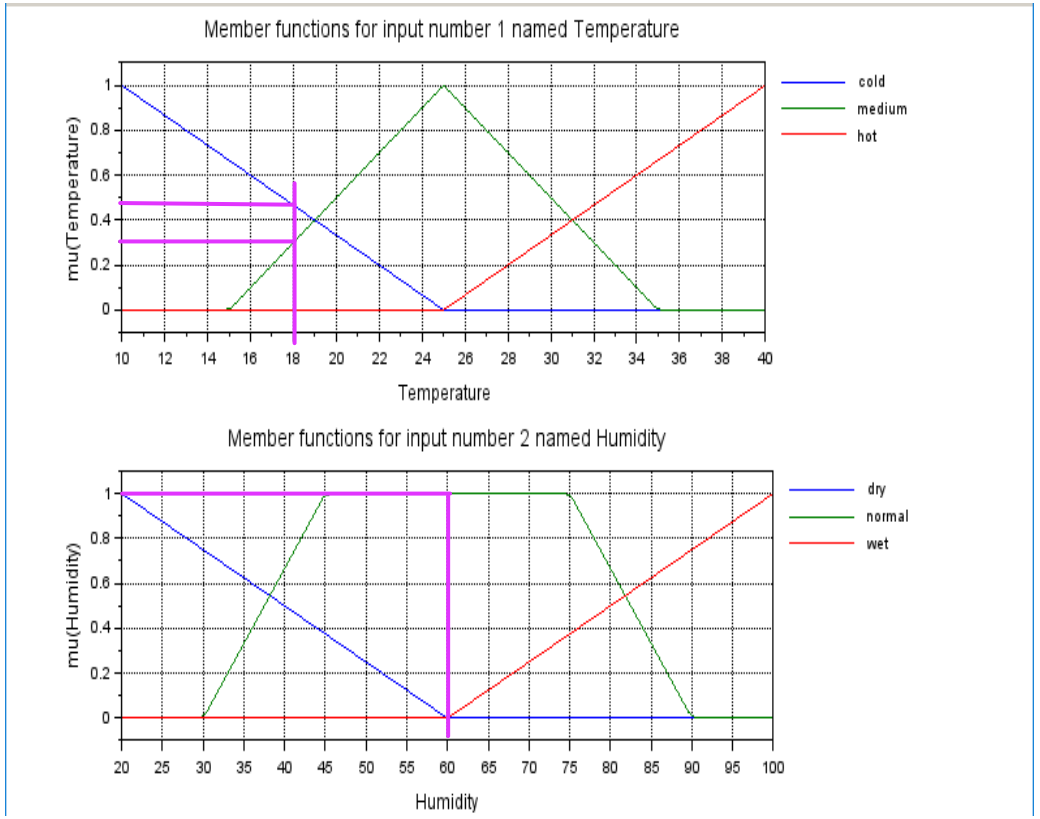
Наприклад, температура 18 градусів і вологість 60%:

Визначається ступінь належності для кожного набору вхідних змінних.
Отже, можна сказати, що **температура 18 градусів**

0.48 Cold
0.29 Medium
0.00 Hot

і **вологість 60%**

0.0 Wet
1.0 Normal
0.0 Dry



НАМ

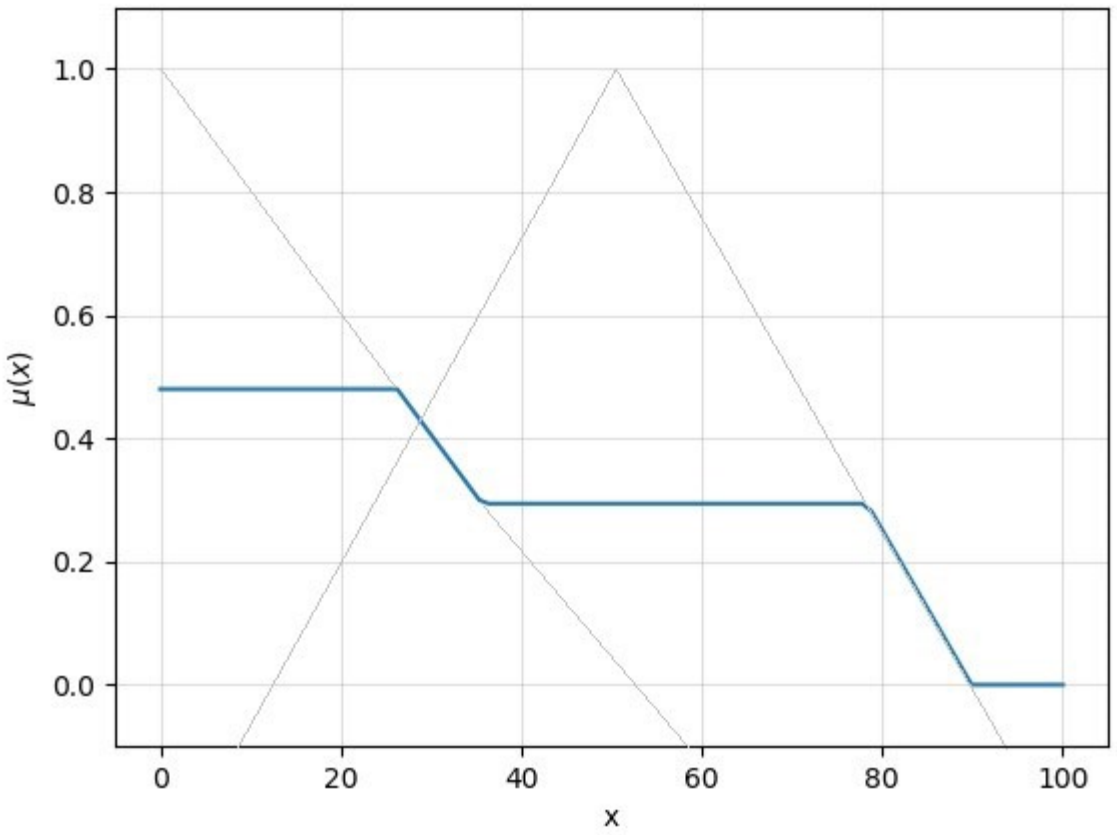
За допомогою цієї комбінації введення запускаються два правила зі ступенем вище нуля, як це можна побачити в оновленій базі нечітких правил нижче:

Humidity	Cold (0.48)	Medium(0.29)	Hot(0.0)
Dry(0.0)	Moderate	Fast	Fast
Normal(1.0)	Slow	Moderate	Fast
Wet(0.0)	Slow	Slow	Moderate
	Temperature		

Отже, нечіткий вихід складатиметься зі швидкості

slow, μ (slow) = **0,48**
та
moderate, μ (moderate) = **0,29**.

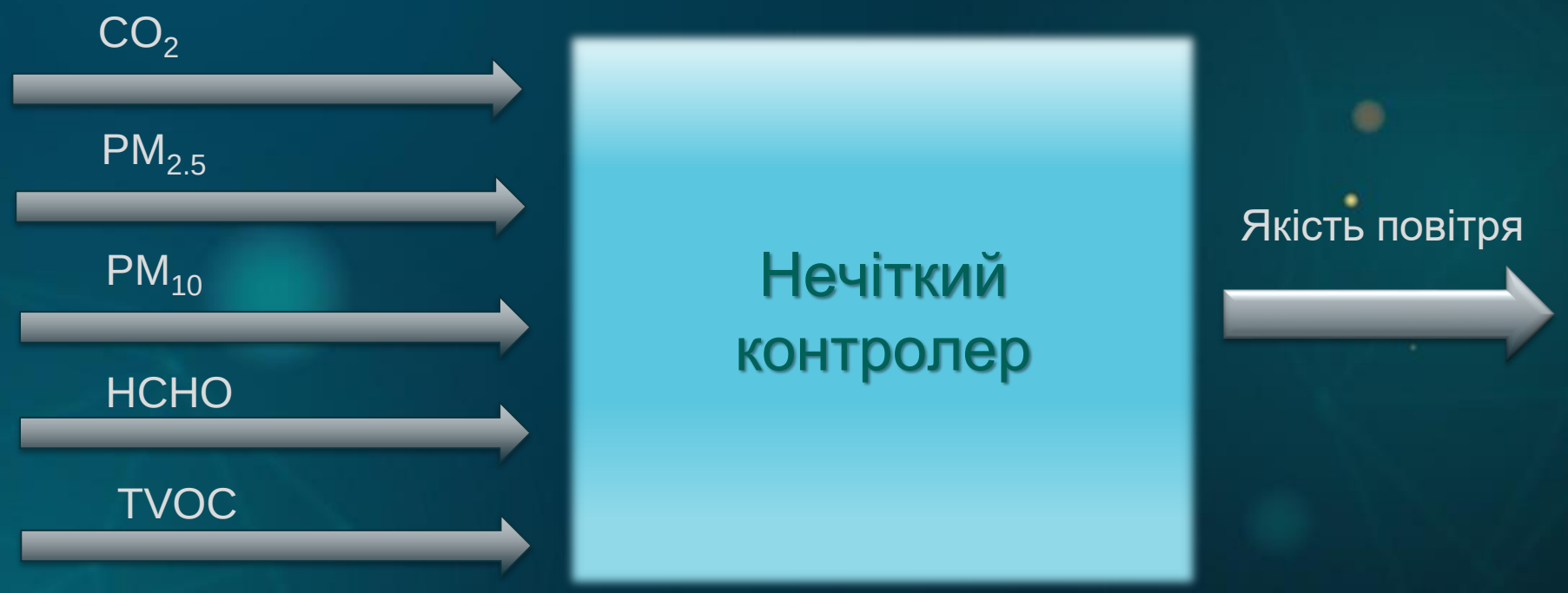
Сукупний ефект двох правил або нечіткий вихід системи відображається нижче



за допомогою дефаззифікації за центром ваги

виходить чітке значення **speed 36,814**.

Нечітка логіка. Приклад реалізації системи контроля якості повітря



Назва	опис	діапазон
CO2	вуглекислий газ	0..2500
PM25	Particulate matter (де частинки мають діаметр менше 2.5 мкм)	0..180
PM10	Particulate matter (де частинки мають діаметр менше 10 мкм)	0..400
HCHO	Формальдегід	0..8
TVOC	Органічні забруднювачі	0..1000

Опис вхідних даних

Вихідні дані:
AirQuality Якість повітря (0..100)

https://medium.com/@scottkoekkoek/using-fuzzy-logic-to-monitor-the-air-quality-463816ed6611

Крок 1: визначення змінних

CO2 ('Excellent quality', 'Good quality', 'Mild pollution', 'Mediocre pollution', 'Serious pollution')

PM25 ('Excellent quality', 'Good quality', 'Mild pollution', 'Mediocre pollution', 'Serious pollution')

PM10 ('Excellent quality', 'Good quality', 'Mild pollution', 'Mediocre pollution', 'Serious pollution')

HCHO ('Excellent quality', 'Good quality', 'Mild pollution', 'Mediocre pollution', 'Serious pollution')

TVOC ('Excellent quality', 'Serious pollution')

airQuality ('Excellent quality', 'Good quality', 'Mild pollution', 'Mediocre pollution', 'Serious pollution')

Завдання вхідних змінних

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control
```

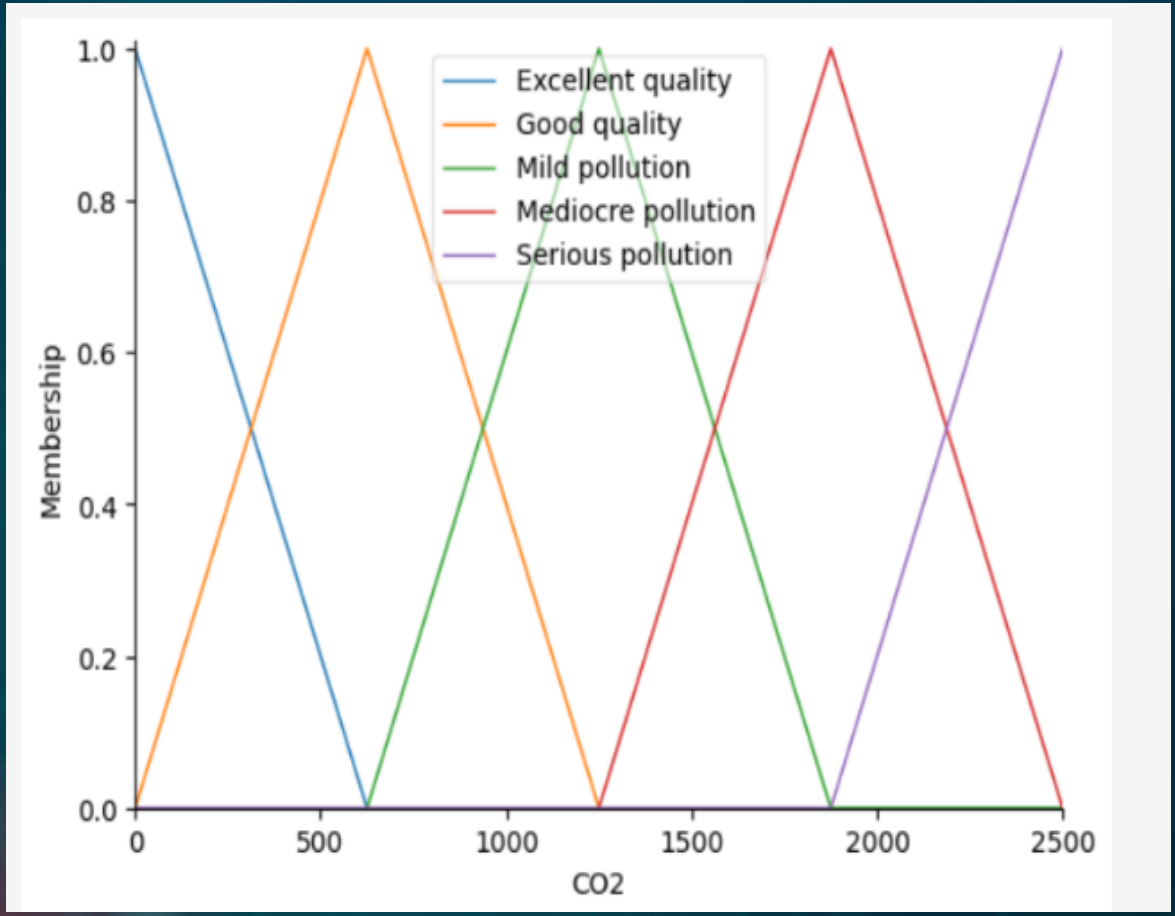
```
# Antecedent (input/sensor) variable for a fuzzy control system.
# Consequent (output/control) variable for a fuzzy control system.
CO2  = control.Antecedent(np.arange(0, 2501, 1), 'CO2')  # Carbon dioxide
PM25 = control.Antecedent(np.arange(0, 181, 1), 'PM 2.5')  # Particulate matter
PM10 = control.Antecedent(np.arange(0, 401, 1), 'PM 10')  # Particulate matter
HCHO = control.Antecedent(np.arange(0, 8, 0.1), 'HCHO')  # Formaldehyde, gas with unpleasant smell.
TVOC = control.Antecedent(np.arange(0, 1001, 1), 'TVOC')  # Volatile organic compounds
airQuality = control.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'Air Quality')  # Final plotting diagram
```

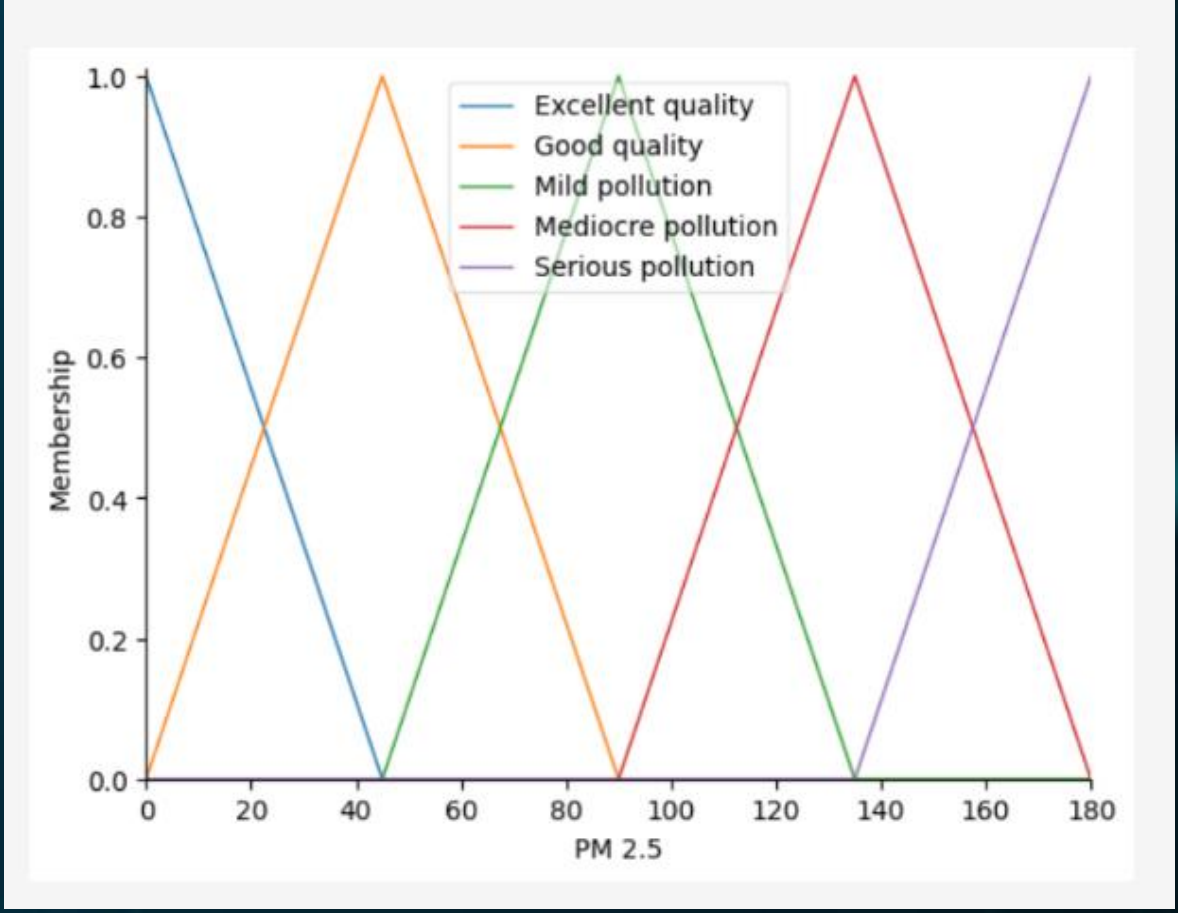
Діапазон

Кількість значень, що може приймати змінна

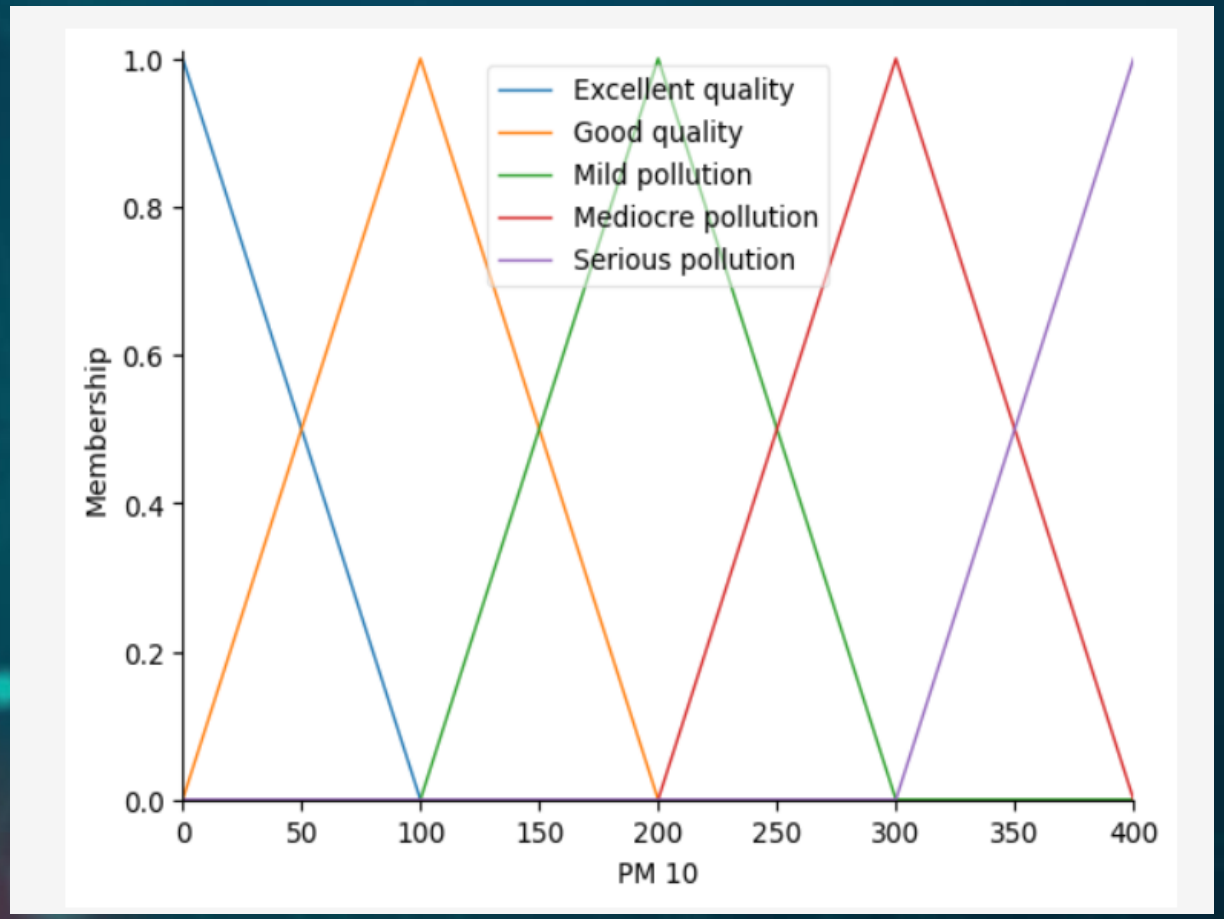
```
# We can specify and give them custom labels.
qualityLabels = ['Excellent quality', 'Good quality', 'Mild pollution', 'Mediocre pollution', 'Serious pollution']
CO2.automf(5, names=qualityLabels)
PM25.automf(5, names=qualityLabels)
PM10.automf(5, names=qualityLabels)
airQuality.automf(5, names=qualityLabels)
TVOC.automf(2, names=['Excellent quality', 'Serious pollution'])
```

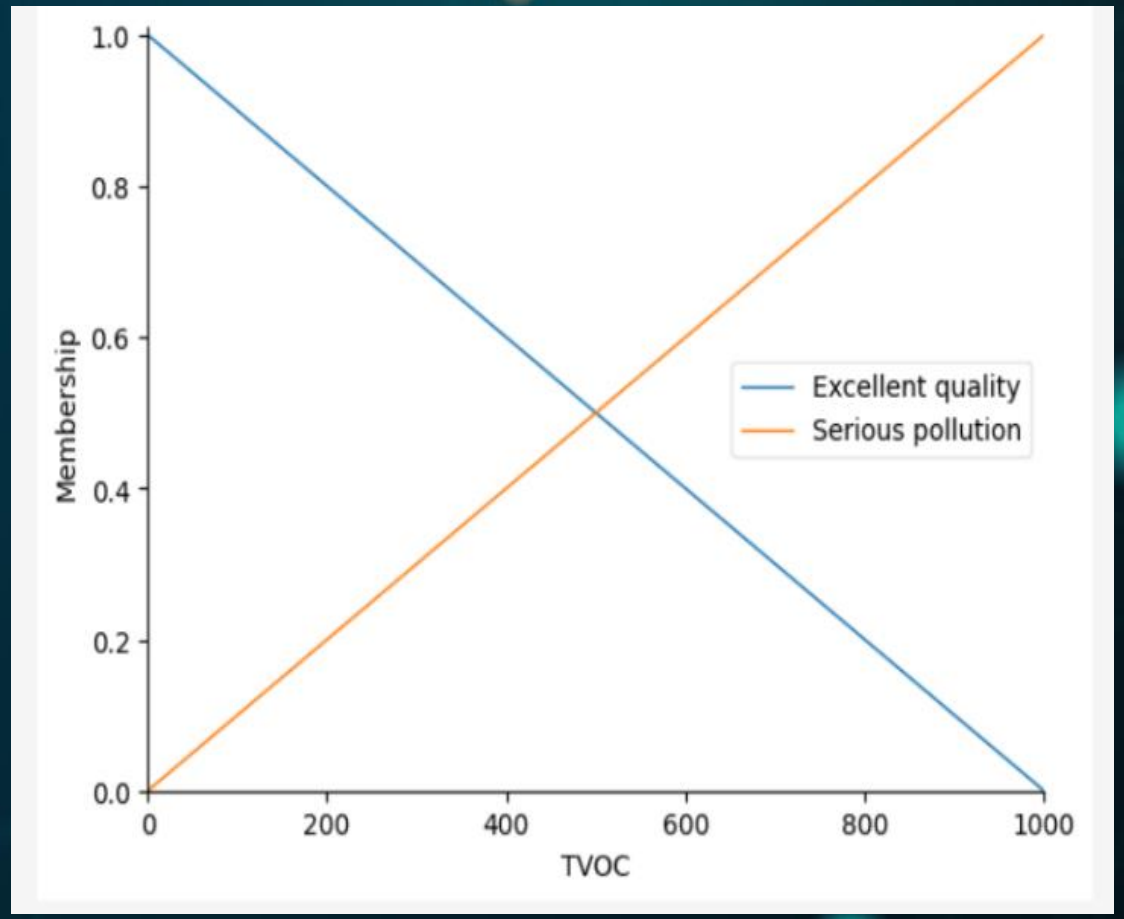
Функції приналежності



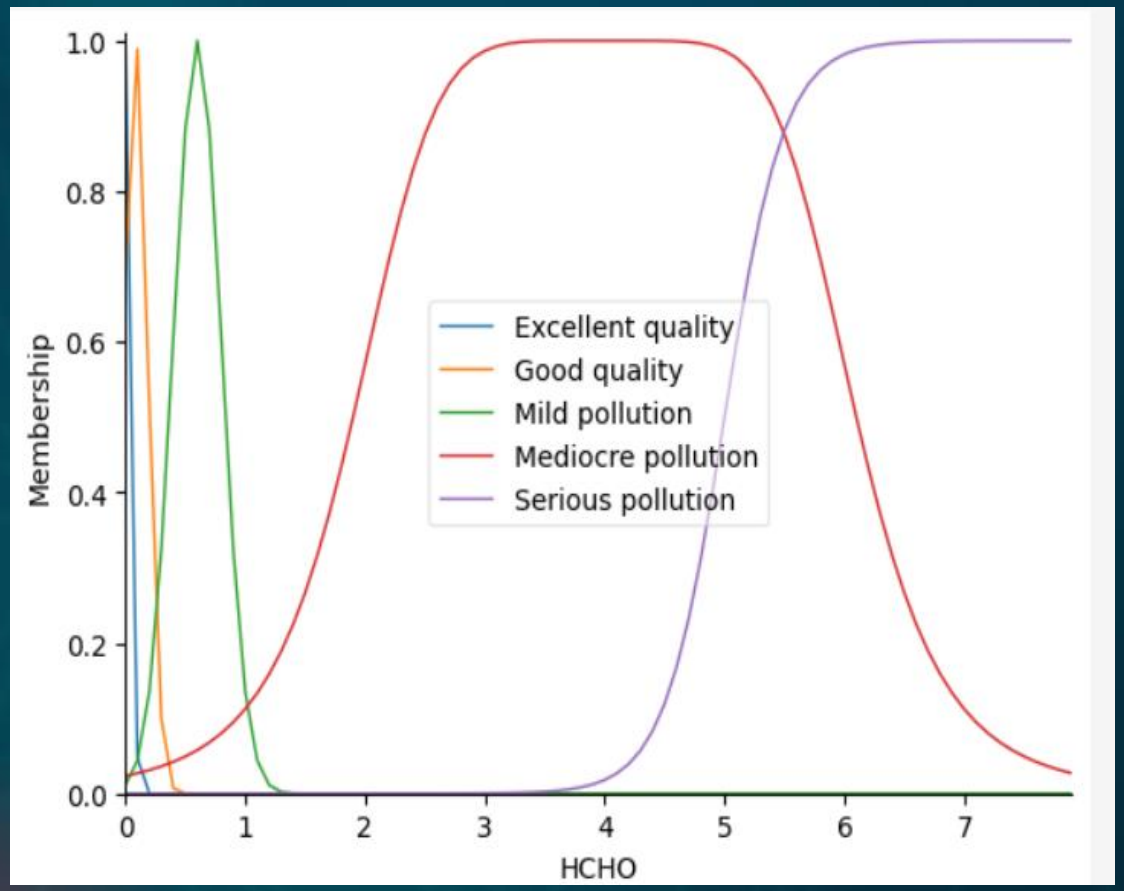


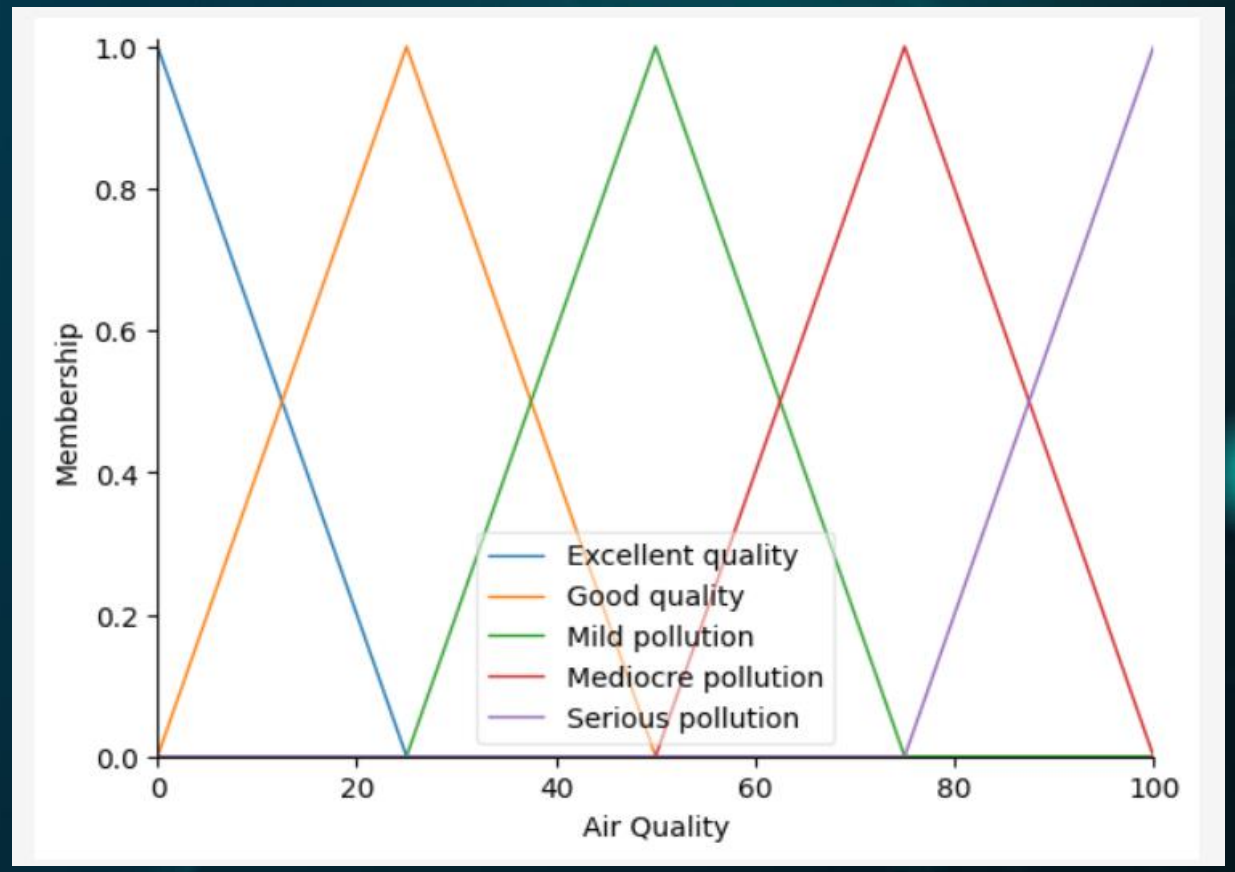
Функції приналежності





Функції приналежності





Опис правил

Для задання правил можна використовувати оператори | (OR), & (AND), ~ (NOT) і круглі дужки для групування термінів.

OR

```
rule1 = control.Rule(CO2['Serious pollution'] | PM25['Serious pollution'] | PM10['Serious pollution'] | HCHO['Serious pollution'] | TVOC['Serious pollution'], airQuality['Serious pollution’])

rule2 = control.Rule(CO2['Mediocre pollution'] | PM25['Mediocre pollution'] | PM10['Mediocre pollution'] | HCHO['Mediocre pollution'], airQuality['Mediocre pollution’])

rule3 = control.Rule(CO2['Mild pollution'] | PM25['Mild pollution'] | PM10['Mild pollution'] | HCHO['Mild pollution'], airQuality['Mild pollution’])

rule4 = control.Rule(CO2['Good quality'] | PM25['Good quality'] | PM10['Good quality'] | HCHO['Good quality'], airQuality['Good quality’])

rule5 = control.Rule(CO2['Excellent quality'] | PM25['Excellent quality'] | PM10['Excellent quality'] | HCHO['Excellent quality'] | TVOC['Excellent quality'], airQuality['Excellent quality'])
```

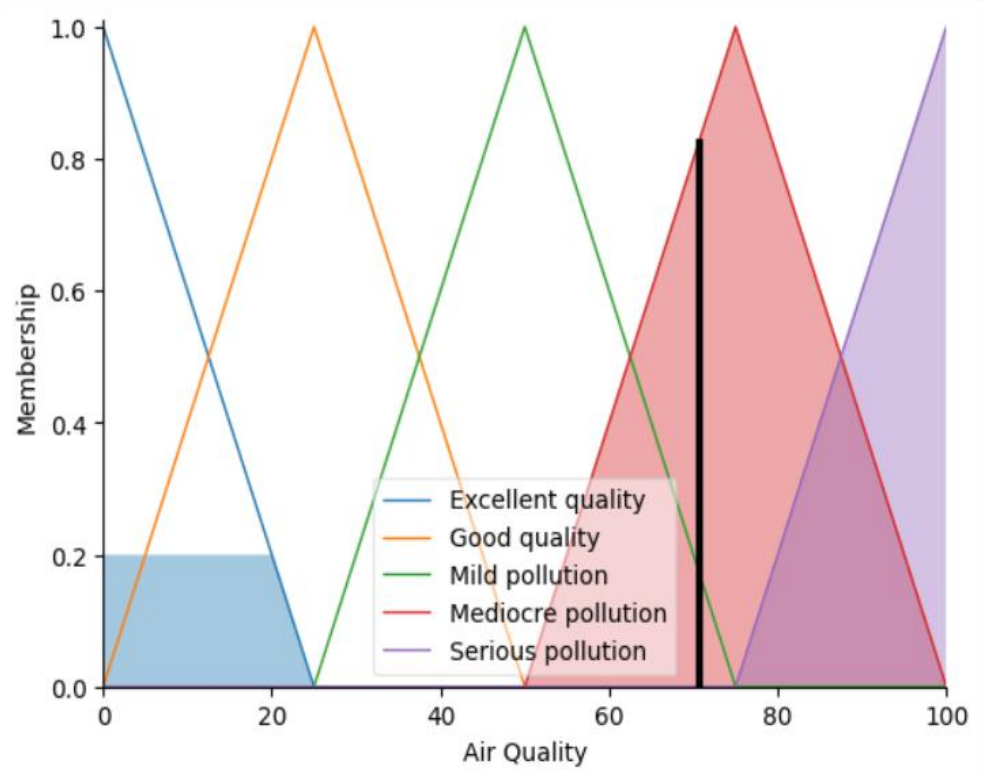
Приклад роботи системи

```python
airQualityMonitor.input['CO2'] = 2300
airQualityMonitor.input['PM 2.5'] = 200
airQualityMonitor.input['PM 10'] = 300
airQualityMonitor.input['HCHO'] = 4.0
airQualityMonitor.input['TVOC'] = 800

# Bim bam boem
airQualityMonitor.compute()

print(airQualityMonitor.output['Air Quality'])
print(airQualityMonitor.output)
airQuality.view(sim=airQualityMonitor)
```

[8]

```
70.62826249067862
```

```
OrderedDict([('Air Quality', 70.62826249067862)])
```